

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

Ю.Д. Наумова, Д.А. Фролов, Р.И. Поляк

ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОПРИЕМНОГО ТРАКТА, ПАРАМЕТРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Лабораторный практикум

по курсу «Устройства приема и обработки сигналов»
для студентов, обучающихся по направлению
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»

Москва
Издательство МЭИ
2025

УДК 621.396

ББК 32.849

Н 34

*Утверждено учебным управлением НИУ «МЭИ»
в качестве учебного издания*

Подготовлено на кафедре формирования и обработки радиосигналов

Рецензенты: А.Р. Сафин, докт. физ.-мат. наук, доц., зам. директора по научной работе ФГБУН ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН;
Р.С. Куликов, директор института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова, зав. каф. радиотехнических систем ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Наумова, Ю.Д.

Н 34 Элементы радиоприемного тракта, параметры и методы измерения: лабораторный практикум / Ю.Д. Наумова, Д.А. Фролов, Р.И. Поляк. – М.: Издательство МЭИ, 2025. – 64 с.

ISBN 978-5-7046-3253-5

В лабораторном практикуме рассмотрены основные структурные блоки, входящие в состав современных радиоприемных устройств, показатели качества этих блоков и методики измерения показателей с помощью современной контрольно-измерительной аппаратуры.

Для студентов обучающихся по направлению 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы».

УДК 621.396

ББК 32.849

ISBN 978-5-7046-3253-5

© Ю.Д. Наумова, Д.А. Фролов,
Р.И. Поляк, 2025

© Национальный исследовательский
университет «МЭИ», 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Лабораторная работа № 1	
Основы работы с современным контрольно-измерительным оборудованием.....	11
Лабораторная работа № 2	
Основные параметры фильтров высокочастотного диапазона и методы их измерений.....	24
Лабораторная работа № 3	
Методы измерений основных параметров усилителей высокочастотного диапазона.....	31
Лабораторная работа № 4	
Исследование характеристик двойного балансного смесителя.....	50
Список рекомендуемой литературы.....	61

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем лабораторном практикуме рассматриваются основные блоки, входящие в состав радиоприёмных устройств (РПУ): фильтры, усилители, смесители. Приведены краткие теоретические сведения о параметрах данных блоков, являющихся показателями качества работы устройств и указываемых в документации на готовые промышленные блоки. Умение ориентироваться в документации и осуществлять подбор элементной базы – необходимый навык для современного разработчика сложной аппаратуры.

Лабораторный практикум предназначен для освоения методов измерения основных параметров указанных блоков, а также для приобретения навыков работы с современной контрольно-измерительной техникой и компонентами СВЧ-диапазона.

Традиционные методы описания элементов схем (двухполюсников, четырехполюсников и т.д.) по напряжению и току на высоких частотах неприменимы либо невозможны, поэтому в диапазоне СВЧ целесообразно в большинстве случаев использовать так называемые волновые матрицы рассеяния (*S*-матрицы). Математическая модель СВЧ-устройства при этом – система алгебраических уравнений, связывающая величины падающих и отраженных волн на выходах многополюсника, эквивалентного рассматриваемому устройству.

В инженерных расчетах часто приходится работать с большим диапазоном величин, от очень малых до очень больших. Для удобства представления и отображения их на графике используются логарифмические шкалы и единицы. Кроме того, операции произведения и деления в логарифмической шкале соответствуют сумме и разности, а возведение в степень – умножению. Это существенно упрощает устные инженерные вычисления. Однако привычные математические выражения, описывающие параметры блоков РПУ, видоизменяются, что требует внимательности при проведении косвенных измерений.

Единицы измерения

В качестве меры отношения уровней сигнала используется безразмерная логарифмическая единица децибел, дБ (*dB*). Следует отметить, что дБ всегда приводится к мощности:

$$X[\text{дБ}] = 10 \lg \frac{P_2}{P_1}, \text{ отсюда } \frac{P_2}{P_1} = 10^{0,1X[\text{дБ}]}.$$

Мощность пропорциональна квадрату напряжения, поэтому необходимо помнить, что

$$Y[\text{дБ}] = 20 \lg \frac{U_2}{U_1}, \text{ т.е. } \frac{U_2}{U_1} = 10^{0,05Y[\text{дБ}]}.$$

Для удобства пересчета в табл. 1 приведены значения дБ и соответствующих отношений амплитуд и мощностей.

Таблица 1

Соответствие дБ и отношений амплитуд и мощностей

дБ	−10	−9	−8	−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0
P_2/P_1	0,1	0,13	0,16	0,2	0,25	0,32	0,40	0,50	0,63	0,79	1
U_2/U_1	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,56	0,63	0,71	0,79	0,89	1
дБ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20
P_2/P_1	1,26	1,59	2,00	2,51	3,16	3,98	5,01	6,31	7,94	10	100
U_2/U_1	1,12	1,26	1,41	1,56	1,76	2,00	2,24	2,51	2,82	3,16	10

В СВЧ-технике принято уровень сигнала выражать средней мощностью, рассеиваемой на нагрузке (как правило, 50 Ом). В качестве единицы измерения используется децибел-милливатт, дБм (*dBm*):

$$X[\text{дБм}] = 10 \lg[P(\text{мВт})], \text{ отсюда } P[\text{мВт}] = 10^{0,1X[\text{дБм}]}.$$

Для быстрого перевода единиц (на нагрузке 50 Ом) можно использовать следующие правила:

- 0 дБм соответствует мощности, равной 1 мВт, и амплитуде 0,32 В;
- 10 дБм соответствует мощности 10 мВт и амплитуде сигнала 1 В;
- ± 10 дБм приводит к увеличению/уменьшению мощности в 10 раз, а амплитуды сигнала в 3,2 раза;
- ± 20 дБ приводит к увеличению/уменьшению мощности в 100 раз, а амплитуды в 10 раз;
- ± 6 дБ приводит к увеличению/уменьшению мощности в 4 раза, а амплитуды в 2 раза;
- ± 3 дБ приводит к увеличению/уменьшению мощности в 2 раза, а амплитуды в $\sqrt{2}$ раз.

Описание элементов цепи в СВЧ-диапазоне. Матрица рассеяния

В высокочастотной технике линейную систему принято описывать с помощью матрицы рассеяния (S -параметры). В общем случае это комплексные коэффициенты, зависящие от частоты и определяющие связь между падающей и отраженной волной на каждом порте линейной системы (рис. 1).

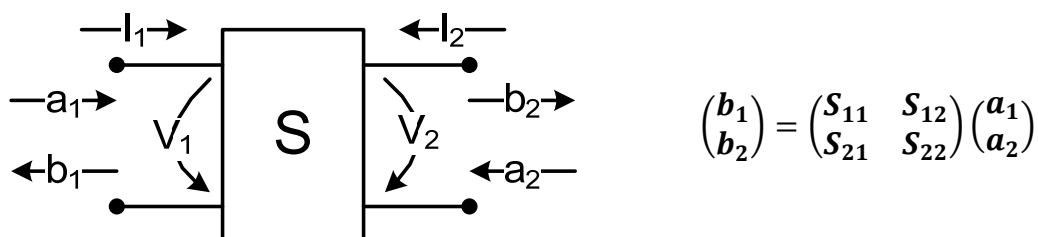


Рис. 1. Модель линейной системы

Падающая волна a_i и отраженная волна b_i определены на i -м порте следующим образом:

$$a_i = \frac{V_i + I_i Z_i}{2\sqrt{|\operatorname{Re}(Z_i)|}}, \quad b_i = \frac{V_i - I_i Z_i^*}{2\sqrt{|\operatorname{Re}(Z_i)|}},$$

где i – номер порта; V_i – напряжение; I_i – ток; Z_i – импеданс согласования i -го порта.

В случае согласованного источника и нагрузки четырехполюсника:

- S_{21} соответствует коэффициенту передачи от входа к выходу;
- S_{11} – коэффициенту отражения по входу;
- S_{22} – коэффициенту отражения по выходу;
- S_{12} – коэффициенту передачи от выхода к входу.

В случае несогласованной нагрузки коэффициент отражения по входу равен:

$$\Gamma_{in} = \frac{b_1}{a_1} = S_{11} + \frac{S_{21} S_{12} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L},$$

где $\Gamma_L = \frac{a_2}{b_2} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \neq 0$ – коэффициент отражения со стороны нагрузки Z_L , $Z_0 \neq Z_L$ – сопротивление согласования.

В СВЧ-технике все элементы тракта (усилители, фильтры и пр.) в полосе пропускания согласованы с волновым сопротивлением кабеля или полосковой линии (обычно 50 Ом), т.е. имеют в идеальном случае одно и то же входное и выходное сопротивление, не зависящее от частоты. В противном

случае не только уменьшается рассеиваемая на нагрузке мощность, но и очень сложно обеспечить хорошую равномерность АЧХ и соответствие характеристик тракта расчетным значениям. На практике обеспечить точное согласование всех элементов не представляется возможным. В качестве меры отличия от идеального значения входного/выходного импеданса используется коэффициент стоячей волны нагрузки КСВН (*VSWR, Voltage Standing Wave Ratio*):

$$VSWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|},$$

где Γ – коэффициент отражения (*Return Loss*).

Модуль коэффициента отражения – это отношение амплитуды отраженной волны к амплитуде падающей. Обычно модуль коэффициента отражения выражают в дБ. В идеальном случае $|\Gamma|$ равен 0 ($-\infty$ дБ), а КСВН равен 1. В самом худшем случае, например разомкнутой цепи (*OC, open circuit*) или короткого замыкания (*SC, short circuit*), $|\Gamma|$ равен 1 (0 дБ), а КСВН равен $+\infty$.

Поскольку мощность отраженной волны в $|\Gamma|^2$ раз меньше падающей, то мощность прошедшей будет в $1 - |\Gamma|^2$ раз меньше.

Коэффициент $10 \log(1 - |\Gamma|^2)$ – потери, обусловленные рассогласованием (*Mismatch Loss*), в дБ. В таблице 2 приведены соотношения потерь и коэффициента отражения в дБ и КСВН.

Таблица 2

Соответствие величин КСВН (VSWR), коэффициента отражения $|\Gamma|$ (Return Loss) и потерь в результате рассогласования (Mismatch Loss)

$ \Gamma $, дБ	–30	–25	–20	–17	–14	–10	–6	0
КСВН	1,07	1,12	1,22	1,33	1,5	1,92	3,01	$+\infty$
Потери, дБ	–0,004	–0,014	–0,044	–0,088	–0,18	–0,46	–1,26	$-\infty$

Следует отметить, что рассогласование на входах/выходах направленных ответвителей, делителей мощности, фильтров может привести к более существенным искажениям их характеристик.

Одним из наиболее простых способов улучшения согласования в широком диапазоне частот является использование аттенюаторов – согласованных резистивных элементов, обеспечивающих заданное подавление сигнала. На рисунке 2 показано подключение аттенюатора с подавлением A к нагрузке с коэффициентом отражения Γ_L

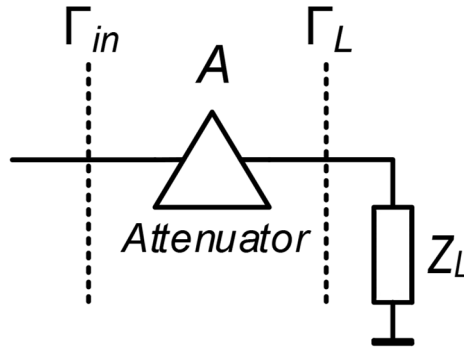


Рис. 2. Атенюатор, подключенный к нагрузке

Падающая волна, пройдя через аттенюатор, уменьшится в A раз, отразится от нагрузки с коэффициентом Γ_L , затем, снова пройдя через аттенюатор, уменьшится еще в A раз. В результате коэффициент отражения Γ_{in} на входе схемы будет равен: $\Gamma_{in} = \frac{\Gamma_L}{A^2}$.

Например, если собственный коэффициент отражения нагрузки составляет -10 дБ, то, подключив аттенюатор 6 дБ, получим улучшение на 12 дБ, т.е. результирующий коэффициент отражения составит -22 дБ. Недостатком данного подхода являются дополнительные потери в аттенюаторе, преимущество – улучшение согласования и, как следствие, более равномерная АЧХ в очень широком диапазоне частот.

Характеристики сигнала в частотной области

1. Спектральная плотность средней мощности (*PSD, power spectral density*).

Для связи описания сигнала во временной и частотной областях применяется прямое и обратное преобразование Фурье:

$$S(j\omega) = F\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)e^{-j\omega t} dt,$$

$$s(t) = F^{-1}\{S(j\omega)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} S(j\omega)e^{+j\omega t} d\omega,$$

где $s(t)$ – сигнал во временной области; $S(j\omega)$ – его образ в частотной области.

Одним из интегральных параметров сигнала является его средняя мощность (*average power*), или уровень сигнала (*signal level*):

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |s(t)|^2 dt.$$

Спектральная плотность средней мощности (PSD) сигнала $s(t)$ определяется следующим образом:

$$G(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |S_T(j\omega)|^2, \quad S_T(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} s(t) e^{-j\omega t} dt.$$

Тогда средняя мощность сигнала равна:

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} G(\omega) d\omega.$$

Выражение для $G(\omega)$ дает распределение мощности в частотной области от $-\infty$ до $+\infty$ в том числе и для комплексного сигнала $s(t)$ с несимметричным спектром. Для действительного сигнала функция $G(\omega)$ всегда симметрична, и для того чтобы определить мощность, заключенную в частотном диапазоне $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ (например, на выходе фильтра с такой полосой), следует проинтегрировать удвоенное выражение $G(\omega)$ в пределах от ω_1 до ω_2 . Мощность в таком случае будет равна:

$$P_{\Delta\omega} = \frac{1}{\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} G(\omega) d\omega.$$

2. Фазовый шум (*Phase Noise*).

Сам по себе фазовый шум изначально связан с периодическим сигналом и является одной из основных его характеристик.

Пусть $f(x)$ – периодическая функция с периодом 2π . Тогда периодический сигнал во временной области представляется в виде:

$$s(t) = f(\omega_0 t),$$

где $\omega_0 t$ – его фаза.

Зашумлённый гармонический сигнал $x(t)$ можно записать в виде:

$$x(t) = f(\omega_0 t + \varphi(t)),$$

где фазовый шум $\varphi(t)$ является аддитивной составляющей в фазе. Для случаев, представляющих практический интерес, выполняется условие $\varphi(t) \ll 2\pi$, кроме того, ширина спектра процесса $\varphi(t)$ гораздо меньше частоты ω_0 .

Шум можно определить как разность:

$$\eta(t) = x(t) - s(t).$$

Используя разложение функции $f(x)$ в ряд Фурье, можно получить выражение:

$$\eta(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k (e^{jk(\omega_0 t + \varphi(t))} - e^{j\omega_0 k t}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{j\omega_0 k t} (e^{jk\varphi(t)} - 1).$$

Так как $\varphi(t) \ll 2\pi$, выражение в скобках можно разложить в ряд Тейлора:

$$\eta(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{j\omega_0 k t} (jk\varphi(t)).$$

Такое представление вполне правомерно, поскольку для большинства сигналов коэффициент c_k сходится к нулю гораздо быстрее, чем $1/k$.

Спектральная плотность средней мощности шума равна

$$G_\eta(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} k^2 |c_k|^2 G_\varphi(\omega - k\omega_0),$$

а спектр мощности исходного сигнала

$$G_s(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k|^2 \delta(\omega - k\omega_0).$$

Таким образом, спектральная плотность мощности фазового шума, выраженная через спектры мощности сигнала $s(t)$ и шума $\eta(t)$, равна:

$$G_\varphi(\omega) = \frac{G_\eta(\omega - \omega_0)}{\frac{1}{2\pi} \int G_s(\omega - \omega_0) d\omega} = \frac{G_\eta(\omega - \omega_0)}{P_1},$$

т.е. отношению спектральной плотности шума возле первой гармоники периодического сигнала к мощности первой гармоники P_1 . Спектральная плотность фазового шума имеет размерность $[\text{рад}^2/\text{Гц}]$, однако на практике пользуются другими единицами: дБн/Гц (dBc/Hz), что означает децибел относительно несущей на герц (*decibel-to-carrier per hertz*), – отношение мощностей на герц, выраженное в децибелах.

Так же, как и в случае единиц дБм/Гц , частота здесь входит под логарифм, несмотря на принятое обозначение. Таким образом, для того, чтобы выразить функцию $G_\varphi(\omega)$, необходимо задать набор точек для разных отстроек частоты от центральной. Например, так:

$$\begin{aligned} f_c &= 100 \text{ МГц}; \\ -107 \text{ дБн/Гц} & @ 1 \text{ кГц}; \\ -125 \text{ дБн/Гц} & @ 10 \text{ кГц}; \\ -130 \text{ дБн/Гц} & @ 100 \text{ кГц}. \end{aligned}$$

Символом @ обычно обозначают предлог «при» (*at*).

Фазовый шум в составе k -й гармоники увеличивается пропорционально k^2 : $G_{\varphi_k}(\omega) = k^2 G_{\varphi_1}(\omega)$.

В общем случае можно сказать, что фазовый шум пропорционален квадрату центральной частоты. Это соотношение выполняется в большинстве преобразований одной частоты, например, при делении частоты с помощью цифрового делителя, при умножении на основе нелинейного элемента, то же самое с некоторыми поправками относится и к системам фазовой автоподстройки. Поэтому при спецификации фазового шума при заданных отстройках обычно указывают еще и центральную частоту f_c .

Если в спектре фазового шума $\varphi(t)$ присутствуют гармонические составляющие, то его спектр будет содержать дискретные составляющие.

В зарубежной литературе их принято называть «шпорами» (*spur*), а отношение мощности первой гармоники сигнала к максимальному уровню такой составляющей (в пределах заданной отстройки) обозначают *SFDR* (*Spurious Free Dynamic Range*) и выражают в децибелах относительно несущей, дБн (*dBc*). Все соотношения, приведенные для спектральной плотности фазового шума, также справедливы и для дискретных составляющих.

Лабораторная работа № 1

ОСНОВЫ РАБОТЫ С СОВРЕМЕННЫМ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Цели работы:

- изучение принципа работы и получение практических навыков использования цифрового анализатора спектра;
- изучение принципа работы и получение практических навыков использования генератора сигналов.

1.1. Основные теоретические сведения

1.1.1. Цифровые анализаторы спектра радиочастот

В настоящем лабораторном практикуме используются методы измерения различных характеристик СВЧ-устройств с использованием анализатора спектра посредством анализа амплитудного спектра проходящих через исследуемое устройство сигналов.

Большинство анализаторов спектра построено по принципу работы супергетеродинного радиоприемника со встроенной возможностью графического построения спектра – зависимости уровня напряжения или мощности сигнала от частоты в определенном диапазоне (рис. 3).

В супергетеродинном приёмнике на вход смесителя подаётся два сигнала – исследуемый сигнал и синусоидальный сигнал гетеродина (генератора, управляемого напряжением). Частота гетеродина изменяется под воздействием пилообразного напряжения.

На выходе смесителя формируется множество комбинационных составляющих, часть из которых попадает на выход фильтра, входящего в состав преобразователя частоты (ПЧ), настроенного на промежуточную частоту f_n :

$$f_n = |mf_r \pm nf_c|,$$

где f_r – частота гетеродина; f_c – частота входного сигнала; m и n – номера гармоник напряжения гетеродина и входного колебания. Если $m = 1$ и $n = 1$, то $f_c = |f_r \pm f_n|$, что соответствует основному каналу приема.

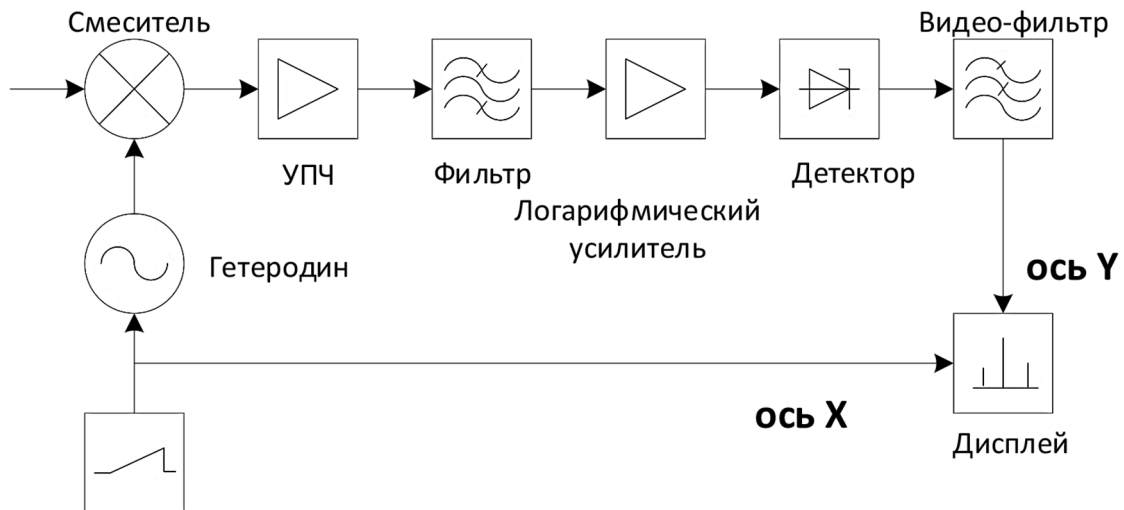


Рис. 3. Структурная схема анализатора спектра

Получение правильного спектра осложняется рядом обстоятельств. Диапазон частот сигнала у современных анализаторов спектра очень широк (в пределах от 9 кГц до 3–6 ГГц). Перекрыть непрерывно такой диапазон частот при одном преобразовании невозможно. Из общей теории преобразования частоты известно, что супергетеродинный приемник имеет минимум два канала приема, переносимых на промежуточную частоту – основной и зеркальный, а при учете нелинейности смесителя и гетеродина добавляются все комбинационные каналы.

Эти проблемы удалось решить, используя промежуточную частоту f_n , более высокую, чем максимальная рабочая частота анализатора. В результате сигнал с частотой зеркального канала после преобразования частоты оказывается далеко за пределами рабочего диапазона частот анализатора спектра, и его можно подавить с помощью ФНЧ. Резко сокращается кратность частот гетеродина. Так, при $f_n = 3,476$ ГГц для получения f_0 от 0 до 3 ГГц нужно использовать гетеродин с перестраиваемой частотой от 3,476 до 6,476 ГГц, т.е. с кратностью частот меньше 2.

Однако усилитель с высокой промежуточной частотой сложно реализовать с высокой избирательностью, что необходимо для четкого выделения линий спектра, в частности гармоник сигнала. Для повышения избирательности анализатора спектра применяется двойное и даже тройное преобразование частоты. Подавление паразитных каналов приема решается тщательным экранированием узлов анализатора.

В последнем усилителе промежуточной частоты (УПЧ), обычно логарифмическом, применяются фильтры с заданной полосой частот (*RBW, resolution bandwidth*). После фильтрации сигнал последней промежуточной частоты подается на набор детекторов, выделяется его огибающая, уровень которой пропорционален логарифму амплитуды входного сигнала, его среднего значения или иному амплитудному значению сигнала. Логарифмический масштаб анализатора по вертикали позволяет выводить спектры в очень широком диапазоне амплитуд входных сигналов.

Высокочастотные составляющие сигнала после детектора и шумы ослабляются фильтрами видеочастоты (*VBW, video bandwidth*), после чего сигнал с их выхода подается на канал вертикального отклонения дисплея (ось *Y* на экране). Генератор пилообразного напряжения осуществляет развертку индикатора по горизонтали и одновременно перестройку гетеродина и, соответственно, частоты входного сигнала (ось *X* на экране). В результате на экране анализатора формируется график спектра сигнала в виде функции уровня сигнала от частоты. При этом вместо вертикальных линий дискретного спектра периодического сигнала анализаторы дают набор пиков, ширина которых зависит от вида АЧХ и полос частот (*BW, BandWidth*) фильтров в тракте последнего ПЧ. Обычно форма АЧХ близка к гауссовой кривой, что обеспечивает малое время переходных процессов при изменении частоты.

В современных анализаторах спектра для обеспечения высокой стабильности частоты в качестве гетеродинов применяют цифровые синтезаторы частот на основе делителей частоты и схемы фазовой автоподстройки частоты. Генератор пилообразного напряжения заменяют цифровой схемой подсчета импульсов опорного генератора. Для повышения скорости построения графика спектра применяют цифровые методы обработки сигналов в тракте последнего ПЧ. Для этого используются цифровые фильтры и цифровые детекторы.

Шум в анализаторах спектра, как и в супергетеродинных радиоприемниках, определяется в основном, усилителем до первого смесителя. Он задает средний отображаемый уровень шума (*DANL, Displayed Average Noise Level*). В современных анализаторах спектра *DANL* доведен до $-110 \dots -150$ дБм.

1.1.2. Использование анализатора спектра RIGOL DSA 1030

Для лабораторных работ, описанных в данном пособии, предполагается использование анализатора спектра *RIGOL DSA 1030*.

Прежде чем выполнить включение прибора, необходимо установить на входном разъёме анализатора спектра адаптер с разделительным конденсатором, чтобы не вывести из строя входные цепи устройства при подаче сигнала с постоянной составляющей напряжения. Также для защиты прибора от случайных скачков напряжения от генератора необходимо дополнительно установить аттенюатор на -20 дБ, так как многие генераторы развивают на выходе напряжение, на порядок превышающее допустимое для входа анализатора спектра.

Лицевая панель анализатора спектра представлена на (рис. 4).

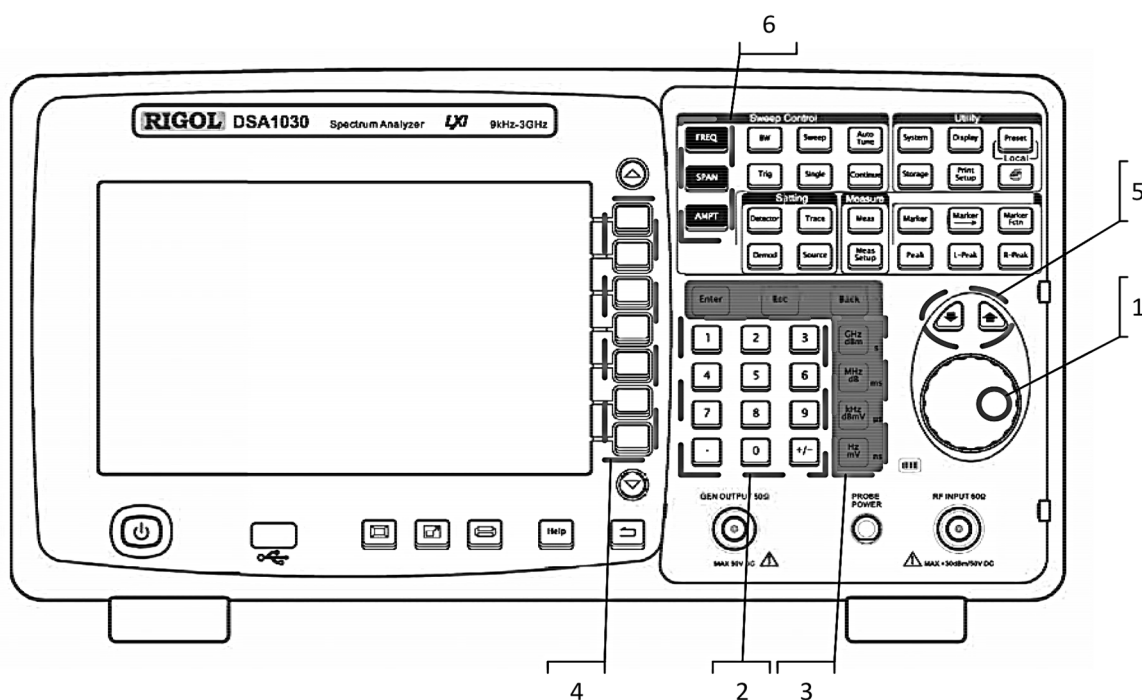


Рис. 4. Лицевая панель анализатора спектра *RIGOL DSA 1030*

При вводе численных данных в спектроанализатор можно использовать четыре варианта управления:

- 1) плавная регулировка с помощью поворотной ручки управления (1);
- 2) ввод численного значения на цифровой клавиатуре (2) с указанием размерности введённой величины на функциональных клавишах (3);
- 3) ввод численного значения на цифровой клавиатуре (2) с указанием размерности введённой величины с помощью кнопок управления меню (4);
- 4) клавишами направления вниз/вверх (5).

В данном типе анализаторов используются три основные группы параметров, которые задаются при спектральном анализе:

- *Frequency* – частотные параметры;
- *Span* – полоса частот обзора;
- *Amplitude* – амплитудные параметры.

Их меню выводится при нажатии соответствующих функциональных клавиш **FREQ**, **SPAN** и **AMPT** (6).

Контроль области исследуемых частот

Область исследуемых частот задается автоматически (при нажатии кнопки автоустановки *AutoTune*) или вручную.

Ручная установка задается двумя способами:

- 1) вводом начальной (*Start Freq*) и конечной частот (*Stop Freq*), при этом центральная частота автоматически принимается равной их полусумме;
- 2) вводом центральной частоты *Center Freq* и полосы обзора *Span*, при этом начальная и конечная частоты устанавливаются автоматически как $Center Freq \pm Span/2$.

Установка центральной частоты:

- 1) нажмите клавишу **FREQ**. С правой стороны экрана появится меню частоты, где ярко будет гореть клавиша *Center Freq*, и в левом верхнем углу появятся параметры центральной частоты, обозначающие, что данная функция активна;
- 2) используя цифровую клавиатуру, ручку управления или клавиши направления, измените значение центральной частоты;
- 3) выберите единицы измерения МГц (*MHz*) с помощью соответствующих функциональных клавиш.

Аналогично происходит установка параметров *Start Freq* и *Stop Freq*. Для установки значения *Span* необходимо нажать клавишу **SPAN** и также использовать цифровую клавиатуру и функциональные клавиши.

Как уже отмечалось, полосы частот фильтров *RBW* и *VBW* влияют на сформированное изображение на экране анализатора спектра. Управление фильтрами осуществляется из меню, вызываемого нажатием кнопки *BW* из группы кнопок *Sweep Control*. Уменьшение, например, полосы пропускания фильтра *RBW* приводит не только к отображению спектра в виде более острых вертикальных прямых (что больше похоже на ожидаемый теоретический спектр), но и к снижению уровня шума, шумовая дорожка заметно смещается. Однако при этом возрастает время построения спектра.

При уменьшении полосы RBW до критически малых значений (минимально возможное 10 Гц) время построения спектра возрастает и доходит до многих сотен секунд. Поэтому уменьшение значения RBW менее 300 Гц не рекомендуется.

Эффективным методом уменьшения шума является усреднение по мощности заданного числа n построенных спектров, что позволит сделать заметными особенности стабильных сигналов. Для вывода на экран результата усреднения необходимо перейти в меню *Trace*, используя соответствующую кнопку из группы *Settings*. После этого кнопкой меню *Select Trace* выбрать вторую кривую. *Trace Type* изменить на *Power Avg* (по умолчанию *Blank*). При этом на экране в поле пиктограмм состояния отобразится соответствующий символ . Кнопкой *Avg Times* установить необходимое значение n . Чем больше n , тем более гладкая результирующая кривая спектра, однако усреднение может привести к большим погрешностям при измерении амплитуды быстроменяющихся пиков спектра и даже к их исчезновению.

Контроль амплитудных параметров

Меню контроля амплитудных параметров открывается кнопкой **AMPT**. Установка амплитудных параметров может быть автоматической или ручной. При ручной установке используются цифровые клавиши или поворотная ручка.

Меню амплитудных параметров содержит следующие основные установки:

- *Ref Level* – установка опорного уровня, т.е. максимального уровня сигнала, соответствующего верхней линии шкалы масштабной сетки экрана;
- *Input Atten* – установка ослабления аттенюатора на входе анализатора, что позволяет обрабатывать входные сигналы большого уровня;
- *Units* – установка единиц измерения по вертикальной оси в виде линейной или логарифмической шкалы (dBm , $dBmV$, $dB\mu V$, V , W);
- *RF Preamp* – включение/выключение (*On/Off*) встроенного предварительного усилителя, доступно при прокрутке меню на вторую страницу по нажатию кнопки  в поле управления меню. Когда измеряемый сигнал имеет довольно малую амплитуду, включение предусилителя понижает отображаемый средний уровень шума.

Таким образом становится возможным произвести измерение малой амплитуды сигнала на фоне собственных шумов анализатора. Когда предусилитель включен, в левой части экрана в поле пиктограмм состояния горит соответствующий символ .

Амплитудные установки в анализаторе спектра физически означают задание режимов работы смесителя. Радиотракт анализатора спектра линеен только при малых уровнях сигнала. При больших уровнях он проявляет присущую ему нелинейность. Поэтому при больших уровнях сигнала можно обнаружить ложные гармоники, которые присущи сигналу, искаженному самим анализатором. Такое возможно при перегрузке анализатора. Признаком перегрузки является ограничение амплитуды первой гармоники и появление предупреждающей надписи *IF Overload* на экране. Необходимо всегда избегать перегрузки. Для этого следует правильно выбрать опорный уровень, установить коэффициент ослабления сигнала входным аттенюатором или установить в СВЧ-тракт внешний аттенюатор.

Элементы контроля и измерения

Современный анализатор спектра не просто прибор для построения графиков спектров, но и многофункциональный измеритель параметров сигналов – как частотных, так и амплитудных. Произвести оценку измеряемых параметров можно по графику спектра с использованием масштабной сетки экрана. Однако при этом погрешность измерений велика – до нескольких процентов.

К сожалению, дисплей современных анализаторов спектра плохо приспособлен для точных измерений из-за своего конечного разрешения. Для точных измерений используются маркерные измерения, которые реализованы цифровыми методами. Посредством маркера можно считать амплитуду, частоту либо точку времени на кривой спектра. Маркер на экране может плавно перемещаться вверх или вниз поворотной ручкой или устанавливаться в заданную позицию цифровыми клавишами.

Группа кнопок, позволяющих управлять маркерами, изображена на (рис. 5).

- *Marker* – в случае если в текущий момент нет открытых маркеров, система автоматически активизирует один маркер;

- *Peak* – осуществляет поиск пикового значения и установку маркера на него;

- *L(R)-Peak* – быстрый поиск пика слева (справа) от текущего и установка маркера на него.

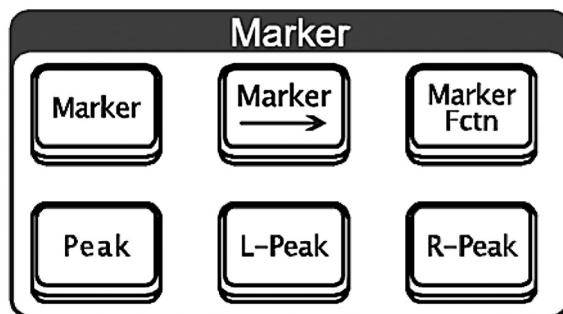


Рис. 5. Клавиши управления маркерами

1.1.3. Использование генератора сигналов *Advantex SG8*

Частотный диапазон генератора сигналов охватывает частоты радиовещания, телевидения, гражданской и сотовой связи, беспроводных компьютерных сетей, радиорелейной связи. Это дает возможность использования для отладки и тестирования перечисленных систем. Высокий уровень мощности выходного сигнала позволяет скомпенсировать дополнительные потери в тракте тестирования. Генератор обладает низким уровнем фазовых шумов, что дает возможность корректного измерения параметров элементов тракта.

Органы управления и индикации

Основные элементы на лицевой панели генератора показаны на (рис. 6):

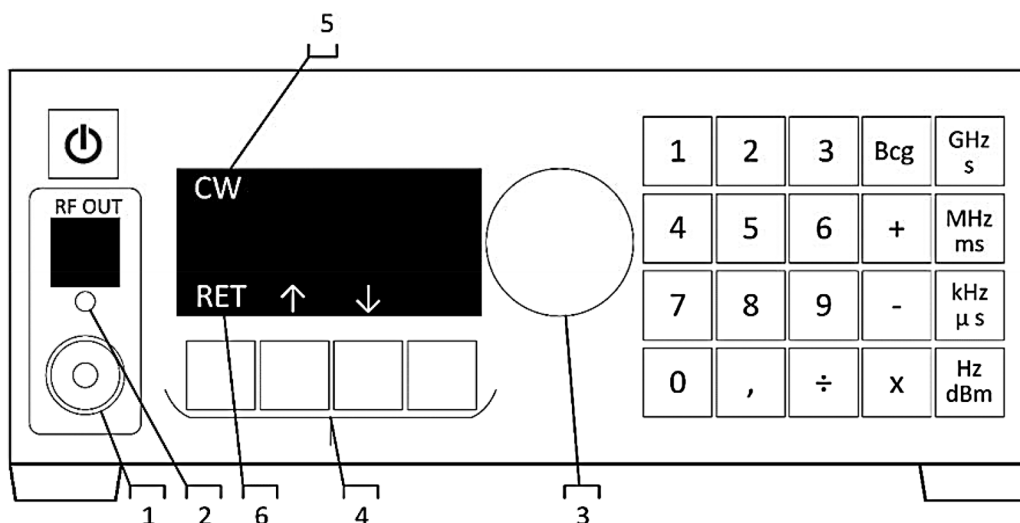


Рис. 6. Лицевая панель генератора сигналов *Advantex SG8*

- *RF Out* – разъем ВЧ-сигнала, разъем N-типа (1);
- *RF LED* – светодиодный индикатор включенного ВЧ-сигнала (2);
- ручка плавной регулировки значений частоты, мощности и т.д. (3);
- 4 кнопки контекстного меню (4).

Данная модификация генератора поддерживает два типа аналоговой модуляции: частотную и фазовую.

В качестве модулирующего сигнала можно использовать либо внутренний генератор, выдающий два типа сигналов (синусоидальные или меандр), либо внешний сигнал, подаваемый на вход *AUX In* (с обратной стороны прибора).

Экран прибора разделен на несколько полей:

- статусная строка, верхняя строка (5);
- элементы меню, которые могут быть текстовыми, численными или графическими;
- контекстное меню, нижняя строчка (6), зависящее от выделенного в данный момент пункта;
- полоса прокрутки, появляется справа от меню в случае, если меню состоит более чем из трех строк.

Навигация по элементам меню (перемещение по пунктам, переход в подменю и переход на уровень вверх) осуществляется с помощью кнопок, соответствующих контекстному меню, и поворотного энкодера:

- *RET* – переход на уровень вверх;
- ↑ – переход к предыдущему пункту;
- ↓ – переход к следующему пункту;
- >> – переход в субменю (на уровень вниз);
- *OPT* – переход в меню опций текущего режима.

Поворот энкодера в режиме навигации по часовой стрелке соответствует команде ↓, против часовой – ↑, нажатие энкодера – >>.

Перед началом работы с прибором необходимо убедиться в том, что все настройки генератора выставлены корректно. В большинстве измерений используется внутренний опорный генератор (внешний опорный генератор должен находиться в отключенном состоянии, значки    не отображаются в статусной строке).

Чтобы отключить внешний опорный генератор, необходимо кнопкой *RET* выйти на уровень главного меню, выбрать пункт меню *Settings*, перейти в настройки опорного генератора *ReferenceFreq*.

Выбрать источник опорного колебания (*Source*) внутренний (*Internal*) (поле *Int/Ext* [X], (рис. 7)).

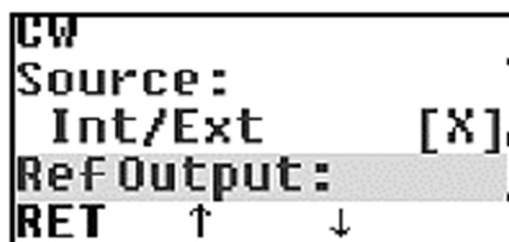


Рис. 7. Поле выбора источника опорного колебания

Основные режимы работы генератора

Статусная строка (5) служит для отображения текущего режима и параметров работы прибора.

CW – (*Continuous Wave*) режим постоянных колебаний (не путать с *CWF*, *Sweep Frequency*, режимом качания частоты). Режим *CW* имеет следующие параметры:

- *Frequency* – частота выходного сигнала;
- *Level* – уровень выходного сигнала;
- *Phase* – начальная фаза выходного сигнала.

FM (*Frequency Modulation*) – режим частотной модуляции, имеет следующие параметры:

- *Center Frequency* – центральная частота (несущая);
- *Level* – уровень выходного сигнала;
- *Frequency Deviation* – девиация частоты;
- *Waveform* – форма модулирующего сигнала (*Sine* – синусоидальный, *Square* – прямоугольный).

Также доступен для использования режим *PhM* (*Phase Modulation*) – режим фазовой модуляции.

1.2. Подготовка к лабораторной работе

1. Повторить теоретические основы обработки сигнала и методику формирования изображения на экране анализатора спектра, работающего по принципу супергетеродинного приемника.

2. Выбрать рабочую частоту в диапазоне 0,5–1,5 ГГц. Изобразить ожидаемый спектр гармонического сигнала выбранной частоты.

3. Выбрать значения частоты модуляции и девиации частоты таким образом, чтобы индекс частотной модуляции двух различных ЧМ сигналов с соответствующими параметрами был равен 10 и 2. Изобразить ожидаемые спектры этих ЧМ-сигналов при использовании в качестве несущей частоту, выбранную в п.2.

4. Продумать ответы на контрольные вопросы.

1.3. Задание на экспериментальное исследование

1. Включите анализатор спектра. Зафиксируйте в отчете начальные установки параметров *Center Freq* и *Span*, а также значения полос фильтров *RBW* и *VBW*, отобразившиеся на экране анализатора спектра. Зафиксировать отображаемый средний уровень шума.

2. Включите генератор сигнала. Убедитесь, что в качестве опорного генератора выбран внутренний источник. При необходимости проведите соответствующую настройку генератора.

3. Подключите генератор к анализатору спектра с помощью подходящего кабеля. Подключите на вход анализатора аттенюатор на 20 дБ.

4. Установите на генераторе параметры сигнала, позволяющие подать на вход анализатора гармоническое колебание с частотой, выбранной при подготовке к лабораторной работе. Нажмите на панели управления анализатора спектра кнопку *AutoTune* и дождитесь проведения автоматической установки параметров отображения на экране.

5. Убедитесь, что на экране анализатора отображается спектр синусоидального сигнала. В отчете приведите схему анализатора спектра и поясните, как происходит формирование изображения на экране. Сделайте вывод о том, почему изображение на экране отличается от ожидаемого теоретического амплитудного спектра.

6. Зафиксируйте в отчете параметры *Center Freq*, *Span*, значения полос фильтров *RBW* и *VBW*, установившиеся в результате автоматической настройки. Сравните с начальными установками. Проанализируйте отображаемую область частот. Сделайте вывод о возможности наблюдать высшие гармоники сигнала при автоматической подстройке параметров отображения.

7. Изменяя значение центральной частоты (*Center Freq*) выше и ниже выбранного значения, наблюдайте смещение основного пика спектра

влево и вправо, сохраняя значение *Span*. Проанализируйте: изменение параметров каких блоков, входящих в состав анализатора спектра, приводит к изменению центральной частоты.

8. Верните значение центральной частоты в исходное значение.

Увеличив значение *Span* в 5 раз, наблюдайте изменение ширины отображаемого диапазона частот. Проследите за изменением полосы фильтра *RBW*. Выставьте исходное значение *RBW* (записано по результатам выполнения п. 6). Сделайте вывод об изменении формы и ширины пика при изменении отображаемого диапазона частот. Сравните, во сколько раз по сравнению с изменением ширины диапазона изменилась ширина пика.

Повторите исследование, уменьшив исходное значение *Span* (записано по результатам выполнения п. 6) в 5 раз.

Проанализируйте: изменение параметров каких блоков, входящих в состав анализатора спектра, приводит к изменению диапазона отображаемых частот. Сделайте вывод о влиянии полосы фильтра *RBW* на ширину отображаемого на экране спектрального пика.

9. Установите минимальное значение *RBW* 300 Гц, сохраняя при этом значение *VBW* (не использовать *AutoTune*). Наблюдайте за изменением формы отображаемого пика и уровнем шумовой дорожки. Сделайте вывод.

10. Варьируя значение полосы *VBW*, сделайте вывод о влиянии этого параметра на быстродействие анализатора спектра.

11. Установите значения $RBW = VBW = 3$ кГц. Зафиксируйте полученный результат.

Перейдите к режиму отображения на экране анализатора спектра усредненного по мощности заданного числа n построенных спектров. Установите значение *Avg Times* = 1000 (усреднение по 1000 отсчетам). Наблюдайте изменение уровня шума и времени построения спектра. Сделайте выводы.

12. Установите значение центральной частоты и полосы обзора таким образом, чтобы стало возможным наблюдать отображение пиков, соответствующих 2-й и 3-й гармонике сигнала. Значения *RBW* и *VBW* установите автоматически. Сравните с результатами п. 6. Сделайте вывод о возможности использования *AutoTune*.

13. Перейдите в режим работы генератора, соответствующий формированию частотно-модулированного сигнала. Сформируйте частотно-модулированное колебание с индексом частотной модуляции, равным 10. Наблюдайте его спектр на экране анализатора спектра.

Повторите исследование для частотно-модулированного колебания с индексом частотной модуляции, равным 2.

Сделайте выводы о том, какие параметры анализатора спектра необходимо изменять для корректного отображения на экране.

14. Отключите генератор сигнала от анализатора спектра. Включите на входе спектроанализатора предусилитель (*RF Preamp*). Зафиксируйте отображаемый средний уровень шума. Сравните с документацией на анализатор спектра. Сделайте вывод.

Контрольные вопросы и задания

1. Изобразите структурную схему анализатора спектра, работающего по принципу супергетеродинного приемника. Опишите назначение входящих в его состав блоков. Как формируется изображение на экране такого анализатора спектра?

2. Изменение параметров каких блоков, входящих в состав анализатора спектра, позволяет произвести изменение центральной частоты, отображаемой на экране?

3. Изменение параметров каких блоков, входящих в состав анализатора спектра, позволяет произвести изменение диапазона частот, отображаемых на экране?

4. Как влияет значение *RBW* на отображаемый на экране анализатора спектра амплитудный спектр измеряемого сигнала? Поясните причины такого влияния.

5. Как влияет значение *VBW* на отображаемый на экране анализатора спектра амплитудный спектр измеряемого сигнала? Поясните причины такого влияния.

6. Как изменяется отображаемый на экране анализатора спектра амплитудный спектр измеряемого сигнала при использовании режима усреднения *n* построенных кривых?

7. От чего зависит разрешение по частоте анализатора спектра? Как эти параметры влияют на отображение на экране анализатора спектра амплитудного спектра измеряемого сигнала, состоящего из нескольких гармоник?

8. В каком случае необходимо использовать предусилитель на входе анализатора спектра?

Лабораторная работа № 2
**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА
И МЕТОДЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЙ**

Цели работы:

- измерение АЧХ фильтра с помощью генератора сигналов и анализатора спектра;
- измерение коэффициента отражения фильтра и несогласованной нагрузки с помощью генератора сигналов, анализатора спектра и направленного ответвителя;
- сравнение измеренных параметров со значениями, указанными в документации на выбранный фильтр и расчетными значениями для несогласованной нагрузки;
- оценка погрешности измерений в результате влияния несогласованных элементов измерительного тракта.

2.1. Основные теоретические сведения

Фильтрами СВЧ называют четырехполюсники, осуществляющие передачу колебаний СВЧ от источника (генератора) в согласованную нагрузку в соответствии с заданной частотной характеристикой. Фильтр является линейной частотно-селективной цепью, поведение которой определяется комплексной передаточной характеристикой:

$$\dot{H}(j\omega) = |\dot{H}(j\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)},$$

где $|\dot{H}(j\omega)|$ – амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) фильтра; $\varphi(\omega)$ – фазочастотная характеристика (ФЧХ) фильтра.

Важной характеристикой, определяющей искажение сигнала в полосе пропускания, является групповое время задержки/запаздывания (ГВЗ, *Group Delay*). Групповое время задержки – это задержка огибающей сигнала на заданной частоте, т.е. если входной сигнал $x(t)$ представить в виде $x(t) = a(t) \cdot \cos \omega t$, то при условии $\frac{d \log(a(t))}{dt} \ll \omega$ сигнал $y(t)$ на выходе фильтра с передаточной характеристикой $\dot{H}(j\omega)$ можно аппроксимировать в виде:

$$y(t) = |\dot{H}(j\omega)| a(t - \tau_g) \cos(\omega(t - \tau_\varphi)),$$

где τ_g – групповая задержка фильтра; τ_φ – фазовая задержка фильтра.

Групповая и фазовая задержки фильтра связаны с $\varphi(\omega)$ (ФЧХ) следующими соотношениями:

$$\tau_g = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}, \quad \tau_\varphi = -\frac{\varphi(\omega)}{\omega}.$$

В отличие от классической теории цепей при анализе устройств в диапазоне СВЧ целесообразно в большинстве случаев использовать волновую матрицу рассеяния (S -параметры), выражающую зависимости между комплексными амплитудами падающих и отраженных волн на граничных сечениях СВЧ-устройства. Это обусловлено тем, что в технике СВЧ измеряемыми величинами, как правило, являются не сопротивления и проводимости, а комплексные коэффициенты отражения и передачи. Параметр $\dot{S}_{21}$ – соответствует коэффициенту передачи от входа к выходу. Зависимость $|\dot{S}_{21}|$ от частоты называется АЧХ СВЧ фильтра.

В инженерных расчетах и при оценке характеристик фильтров часто пользуются обобщенными параметрами (рис. 8):

- полоса пропускания (*Passband*) и частота среза (*Cutoff frequency*) по заданному уровню (обычно -1 и -3 дБ соответственно);
- неравномерность АЧХ в полосе пропускания (*Flatness*);
- полоса подавления (*Stop band*) и соответствующая частота по заданному уровню (обычно -30 или -40 дБ);
- наибольший коэффициент отражения (*Return loss*) по входу и выходу в полосе пропускания;
- неравномерность ГВЗ в полосе пропускания (*Group delay flatness*).

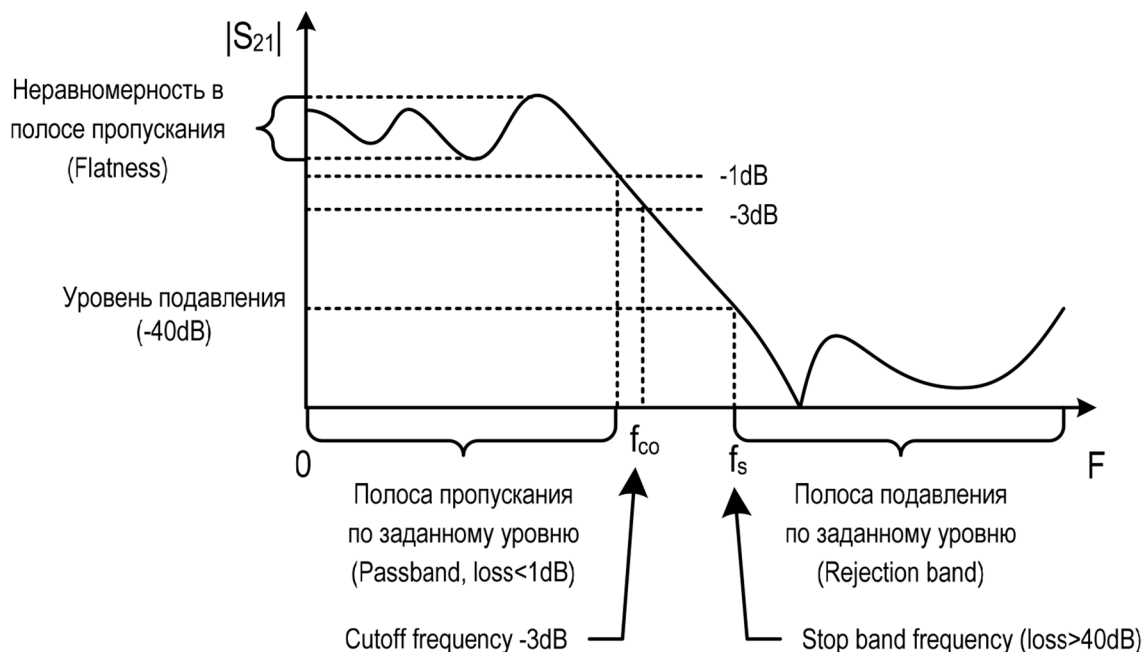


Рис. 8. График АЧХ и обобщенные параметры фильтра

2.2. Подготовка к лабораторной работе

1. Повторите принцип работы, систему управления параметрами и основные характеристики используемых приборов (анализатора спектра *RIGOL DSA 1030A*, генератора *Advantex SG8*).

2. С выхода генератора подается мощность +10 мВт на измерительную систему аттенюатор-кабель-анализатор спектра. Показания анализатора спектра –13 дБм. Рассчитайте мощность на выходе аттенюатора (Вт, дБм) и коэффициент затухания кабеля (дБ).

3. Составьте схемы:

- резистивного П-образного аттенюатора;
- резистивного Т-образного аттенюатора;
- резистивного делителя мощности 1:2.

Коэффициент ослабления аттенюатора выбрать самостоятельно (3 дБ, 6 дБ или 10 дБ).

Рассчитайте для каждой схемы коэффициенты отражения двухполюсника аттенюатор-нагрузка, при условии согласования портов аттенюатора на 50 Ом для двух вариантов нагрузки:

- 50 Ом (для делителя мощности считать другой порт нагруженным на 50 Ом);
- 25 Ом (для делителя мощности считать другой порт нагруженным на 50 Ом).

Для всех схем генератор подключен через волновое сопротивление 50 Ом.

Продумайте как изменится расчет, если выбрать аттенюатор с другим коэффициентом ослабления.

4. Оцените влияние ненагруженного выхода (*OC*, *Open Circuit*) резистивного делителя мощности (*Power Splitter*) 1:2 на второй выход (рис. 9), при условии отсутствия влияния нагрузки на коэффициенты передачи и отражения делителя мощности.

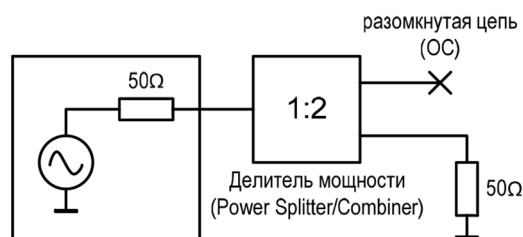


Рис. 9. Делитель мощности с ненагруженным выходом

Сделайте вывод о вносимых потерях, обусловленных рассогласованием.

5. Найдите коэффициент отражения по входу аттенюатора 6 дБ, согласованного на 50 Ом, при нагрузке 25 Ом, коэффициенты передачи и отражения аттенюатора считать неизменными.

6. Определите (качественно) связь между ГВЗ в полосе пропускания и порядком фильтра. Какой тип фильтра имеет наиболее равномерное ГВЗ?

7. Ознакомьтесь с порядком выполнения экспериментального исследования лабораторной работы. Продумайте ожидаемые результаты измерений.

8. Подготовьте бланки для регистрации наблюдений при проведении каждого этапа экспериментального исследования лабораторной работы.

9. Продумайте ответы на контрольные вопросы.

2.3. Задание на экспериментальное исследование

2.3.1. Измерение АЧХ фильтра

1. Соедините генератор и анализатор спектра кабелем. Убедитесь, что настройки генератора выставлены корректно (см. п. 1.3 Лабораторной работы №1). Подайте с генератора сигнал мощностью 0 дБм на частоте 1 ГГц. Зафиксируйте показания анализатора спектра. Оцените какая часть мощности теряется в процессе прохождения сигнала через кабель. Сделайте вывод о работоспособности кабеля, при необходимости смените кабель.

2. Соберите схему, приведенную на (рис. 10), установите мощность выходного сигнала генератора +10 дБм.

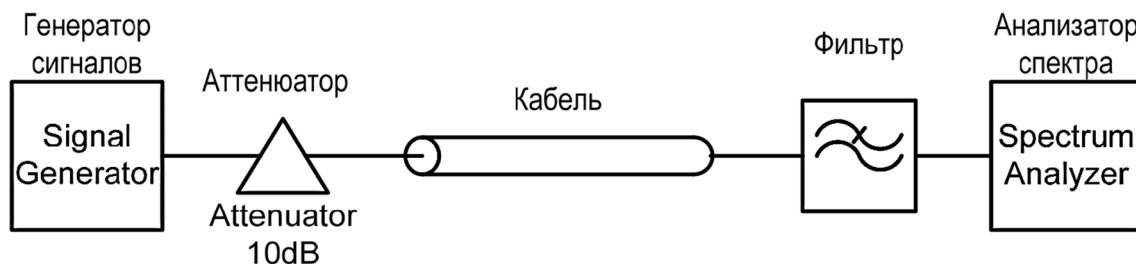


Рис. 10. Схема измерения АЧХ фильтра

3. Путем регулировки частоты определите сетку (набор точек) частот и настройки анализатора спектра для измерения АЧХ фильтра. На участках быстрого изменения АЧХ целесообразно использовать более густую сетку. Параметры *SPAN* и *RBW* следует выбирать исходя из требуемого динамического диапазона и оптимального времени измерения. *VBW* следует уменьшить, обеспечив стабильные показания уровня маркера.

4. Измерьте уровень сигнала на входе анализатора спектра в выбранных точках частоты.

5. Исключите из предыдущей схемы фильтр (рис. 11). Проведите калибровочные измерения, измерив уровень сигнала на входе анализатора спектра в тех же частотных точках. Калибровочные измерения следует проводить при тех же настройках анализатора спектра, что и в предыдущем пункте для соответствующей точки частоты. Таким образом исключаются потери в кабеле, погрешности уровня генератора и анализатора спектра.

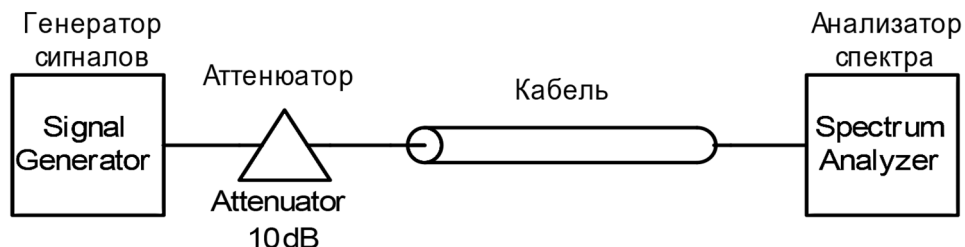


Рис. 11. Схема калибровки измерительного тракта

6. Рассчитайте значения АЧХ фильтра, вычтя из результатов п. 4 значения, измеренные в п. 5. Постройте получившуюся характеристику. Сравните результат с данными, приведенными в документации (*DataSheet*) на выбранный фильтр. Сделайте выводы о возможных причинах расхождений измеренной характеристики с данными в документации.

2.3.2. Измерение модуля коэффициента отражения

Для проведения измерения коэффициента отражения исследуемого устройства используется направленный ответвитель (*Directional Coupler*), позволяющий отделять мощность падающей на устройство волны от отраженной от него волны (рис. 12).

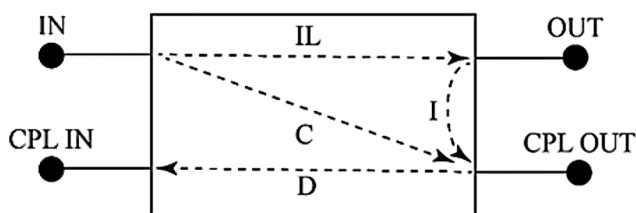


Рис. 12. Направленный ответвитель

В идеальном направленном ответвителе при подаче на вход *IN* (основной вход) сигнала его мощность делится между портами *OUT* (основной выход) и *CPL OUT* (измерительное плечо). Падающая волна не проходит на изолированный выход *CPL IN* (развязанное плечо).

В силу неидеальности согласования между портами в реальном направленном ответвителе происходит дополнительное ослабление сигнала. Параметры реального направленного ответвителя:

- переходное ослабление, коэффициент связи (*Coupling*)

$$C = -10 \lg (P_{CPL\ OUT} / P_{IN}), \text{ дБ};$$

- потери, рабочее затухание (*Insertion Loss*)

$$IL = -10 \lg (P_{OUT} / P_{IN}), \text{ дБ};$$

- развязка (*Isolation*)

$$I = -10 \lg (P_{CPL\ IN} / P_{IN}), \text{ дБ};$$

- направленность (*Directivity*)

$$D = -10 \lg (P_{CPL\ IN} / P_{CPL\ OUT}), \text{ дБ}.$$

Для идеального ответвителя $C = \infty$ дБ, $IL = 0$ дБ, I – фиксированная величина (как правило 10–20 дБ), не зависящая от частоты.

Пусть направленный ответвитель имеет следующие параметры: $IL \approx 0$ дБ, $I = 20$ дБ и $C = 50$ дБ, к портам $CPL\ IN$ и $CPL\ OUT$ подключена согласованная нагрузка.

Если выход OUT разомкнут, то при подаче на вход IN ответвителя сигнала 0 дБм с согласованного выхода генератора, на нагрузке порта $CPL\ OUT$ появится сигнал с мощностью –20 дБм, так как коэффициент отражения от порта OUT равен 1 (0 дБ).

Если же к выходу OUT подключить согласованную нагрузку, то уровень сигнала на нагрузке порта $CPL\ OUT$ уменьшится до –50 дБм.

1. Соберите схему, показанную на (рис. 13, а) с открытым выходом OUT ответвителя. Подайте сигнал с генератора +10 дБм, измерьте уровень сигнала на выходе $CPL\ OUT$ на тех же частотах, что и в разделе 2.3.1. Постройте полученную зависимость от частоты и поясните её. Сравните полученные результаты с указанными в документации на ответвитель.

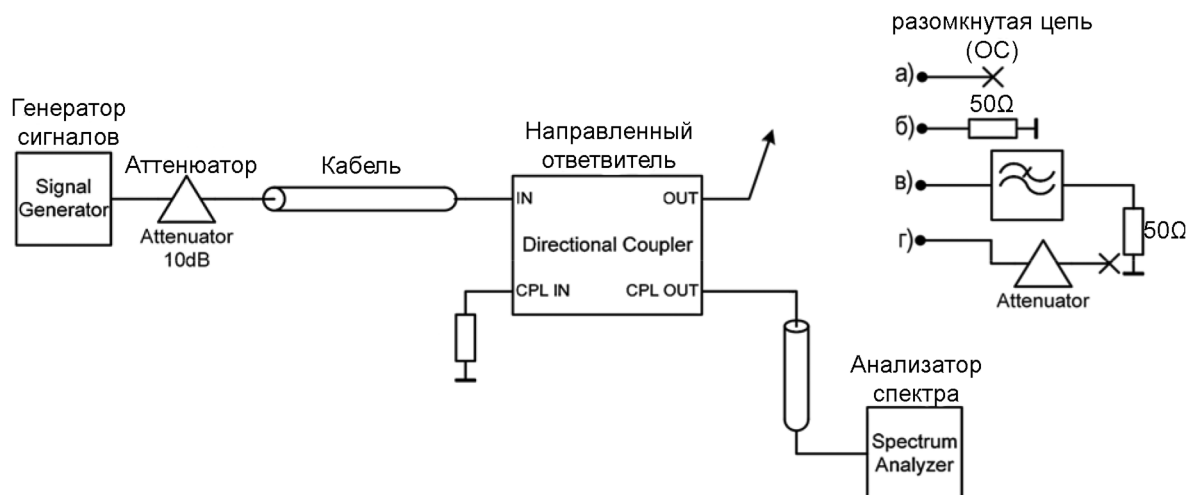


Рис. 13. Схема измерения модуля коэффициента отражения

2. Подключите к выходу *OUT* нагрузку 50 Ом (рис. 13, б). Измерьте уровень сигнала на выходе *CPL OUT* на прежних частотах. Постройте полученную зависимость от частоты и поясните её. Сравните полученные результаты с указанными в документации на ответвитель.

3. Подключите к порту *OUT* фильтр с нагрузкой 50 Ом (рис. 13, в). Измерьте уровень сигнала на выходе *CPL OUT* на прежних частотах. Вычтя полученные значения из соответствующих значений п.1, найдите коэффициент отражения фильтра и КСВН, сравните результаты с указанными в документации на фильтр. Отобразите коэффициент отражения и направленности на одном графике.

4. Постройте на одном графике зависимости мощности с выхода *CPL OUT* от частоты для всех рассмотренных вариантов нагрузки на выходе *OUT*:

- холостой ход (XX);
- согласованная нагрузка (50 Ом);
- фильтр с согласованной нагрузкой.

Сделайте вывод.

5. Подключите поочерёдно к выходу *OUT* аттенюаторы 3, 6, 10 дБ без нагрузки (рис. 13, г). Измерьте коэффициент отражения от ненагруженного аттенюатора.

6. Постройте на одном графике зависимость мощности с выхода *CPL OUT* от частоты для всех рассмотренных вариантов нагрузки на выходе *OUT*:

- холостой ход (XX);
- согласованная нагрузка (50 Ом);
- ненагруженный аттенюатор на 3 дБ;
- ненагруженный аттенюатор на 6 дБ;
- ненагруженный аттенюатор на 10 дБ.

Сделайте выводы о влиянии величины аттенюатора на уровень сигнала в измерительном плече.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие именно погрешности приборов позволяет исключить калибровочное измерение в разделе 2.3.1?
2. Какова функция аттенюатора в схеме измерения АЧХ на (рис. 10–11)?
3. Как влияет параметр *RBW* анализатора спектра на отображаемый уровень шума и время измерения при проведении измерения АЧХ фильтра?

4. Какое влияние на измерение спектра сигнала оказывает полоса *VBW* анализатора?

5. Что называется АЧХ и ФЧХ устройства, как они связаны с комплексной передаточной функцией этого устройства? Измерение какого параметра производится в данной лабораторной работе?

6. Изобразите типовую АЧХ ФНЧ в СВЧ диапазоне. Какими параметрами можно описать эту характеристику?

7. Опишите методику измерения АЧХ фильтра СВЧ диапазона.

8. Перечислите основные параметры направленного ответвителя. Опишите методику их измерения.

9. Опишите методику измерения коэффициента отражения любого двухполюсника.

10. Опишите методику измерения коэффициента отражения фильтра. Поясните причины зависимости коэффициента отражения фильтра от частоты?

11. Какие устройства называются аттенюаторами, каково их назначение? Как необходимо учитывать величину аттенюатора в цепи при проведении измерения коэффициента отражения?

12. Что является ограничивающим фактором при измерении минимального коэффициента отражения в разделе 2.3.2? Подумайте, как с помощью калибровочных измерений открытого, замкнутого и нагруженного порта *OUT*, а также амплитудных и фазовых отношений портов *CPL IN* и *CPL OUT* получить лучшую чувствительность.

13. Предложите методику оценки ГВЗ фильтра с использованием доступных вам приборов (генераторов, анализатора спектра, осциллографа, делителя мощности, аттенюаторов).

14. Предложите методику измерения ФЧХ с помощью анализатора спектра.

15. Какая часть мощности теряется в процессе прохождения сигнала через кабель при выполнении условий задачи 2 подготовки к лабораторной работе?

Лабораторная работа № 3

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСИЛИТЕЛЕЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

Цели работы:

- измерение коэффициентов усиления и развязки (коэффициент передачи от выхода ко входу) усилителя с помощью генератора сигналов и анализатора спектра;

- измерение коэффициента шума усилителя с помощью генератора сигналов и анализатора спектра;
- измерение модуля коэффициента отражения по входу и выходу усилителя с помощью генератора сигналов, анализатора спектра и направленного ответвителя;
- измерение точки децибельной компрессии (P_{1dB}) усилителя с помощью генератора сигналов и анализатора спектра;
- измерение точки пересечения по интермодуляции 3-го порядка ($IP3$) усилителя с помощью двух генераторов сигналов, делителя мощности и анализатора спектра;
- оценка погрешности измерений в результате влияния несогласованных элементов измерительного тракта и параметров подаваемого сигнала.

3.1. Основные теоретические сведения

При работе с усилителями необходимо учитывать различные требования, предъявляемые к их типовым параметрам. Частотный диапазон применения ВЧ- и СВЧ- устройств начинается от 100 МГц и может быть достаточно широким, вплоть до 60 ГГц (для систем спутниковой связи). Однако полоса частот конкретного устройства зависит от его назначения и определяется возможностью обеспечения других параметров, таких как коэффициент усиления, изоляция, коэффициент шума и потери, связанные с рассогласованием между устройством и нагрузкой.

3.1.1. Коэффициент усиления, развязка и коэффициенты отражения усилителя

Как и любую линейную систему, усилитель в высокочастотной технике принято характеризовать S -параметрами. В документации часто приводятся их абсолютные значения, выраженные в дБ:

- коэффициент усиления (*Gain*), коэффициент передачи от входа к выходу, $|\dot{S}_{21}|$;
- развязка (*Reverse Isolation*), коэффициент передачи от выхода ко входу, $|\dot{S}_{12}|$;
- неравномерность усиления в заданной полосе (*Gain Flatness*);
- коэффициент отражения по входу (*Input Return Loss*), $|\dot{S}_{11}|$;
- коэффициент отражения по выходу (*Output Return Loss*), $|\dot{S}_{22}|$;
- направленность (*Directivity*), величина, обратная произведению усиления и развязки, $|S_{21}S_{12}|^{-1}$.

Эти параметры зависят от частоты, поэтому обычно в документации приводят графики этих зависимостей. Следует отметить, что большая величина направленности обеспечивает не только запас устойчивости к возбуждению, но и позволяет использовать усилитель в качестве буфера от прохождения паразитного сигнала с выходных цепей на входные, например при преобразовании частоты.

3.1.2. Коэффициент шума усилителя

Спектральная плотность мощности шума $G(f)$ служит для оценки уровня шума в каждой точке частотного спектра. Измеряется в единицах мощности на единицу частоты, например, Вт/Гц или дБм/Гц. Спектральная плотность мощности шума позволяет определить мощность шума ($P_{ш}$) в конкретной полосе частот. Если спектральная плотность мощности шума (G_0) постоянна в пределах полосы частот (Π), то мощность шума можно рассчитать, как произведение спектральной плотности на ширину полосы частот:

$$P_{ш} = G_0 \Pi.$$

Вследствие хаотического теплового движения электронов в проводниках возникает тепловой шум. Спектральная плотность мощности теплового шума, генерируемого активным сопротивлением, определяется формулой Найквиста:

$$G = 4kT,$$

где k – постоянная Больцмана ($k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К); T – абсолютная температура сопротивления в градусах Кельвина.

До частот порядка 10^{15} Гц можно считать, что спектральная плотность мощности теплового шума не зависит от частоты. В диапазоне частот, применяемых в радиотехнике, тепловой шум активного сопротивления можно считать белым, имеющим нормальный закон распределения вероятностей.

Активное сопротивление можно представить в виде генератора шума. В таком случае, номинальная мощность шума такого генератора, отдаваемая в нешумящую нагрузку в четыре раза меньше мощности генератора:

$$G_0 = kT.$$

Следовательно, спектральная плотность мощности теплового шума на выходе идеального усилителя с коэффициентом усиления по мощности K_p равна $G_{вых} = kTK_p$, т.е. мощность шума, как и сигнала, усиливается в K_p раз. Реальный же усилитель помимо передаваемого шума вносит собственный шум.

Таким образом, шум на выходе реального усилителя больше, чем у идеального, что можно представить, как дополнительное усиление теплового шума с некоторым коэффициентом, большим единицы.

$$K_{\text{ш}} = NF = \frac{G_{\text{вых.реал}}}{G_{\text{вых.идеал}}} = \frac{G_{\text{вых.реал}}}{kTK_p} > 1,$$

где $K_{\text{ш}} = NF$ (*Noise Figure*) – коэффициент шума.

Чем меньше величина $K_{\text{ш}}$, тем меньше дополнительных шумов вносит усилитель в смесь сигнала и шума, поступающую на его вход. Поскольку собственный шум усилителя, не всегда бывает белым, а коэффициент усиления, не равномерен в частотной области, то коэффициент шума в общем случае зависит от частоты.

Для единства проведения измерений коэффициента шума стандартами определены фиксированные значения температур источников шума. В качестве температуры источника шума принимают температуру, близкую к реальной эксплуатации:

- в стандарте IEEE в качестве температуры источника шума принята 290 К;
- в ГОСТ 24375-80 в качестве температуры источника шума принята 293 К.

При стандартных условиях спектральную плотность мощности теплового шума на входе измеряемого устройства считают равной $G_0 = -174$ дБм/Гц.

На рисунке 14 изображена модель многокаскадного усилителя вместе с эквивалентными источниками собственного шума.

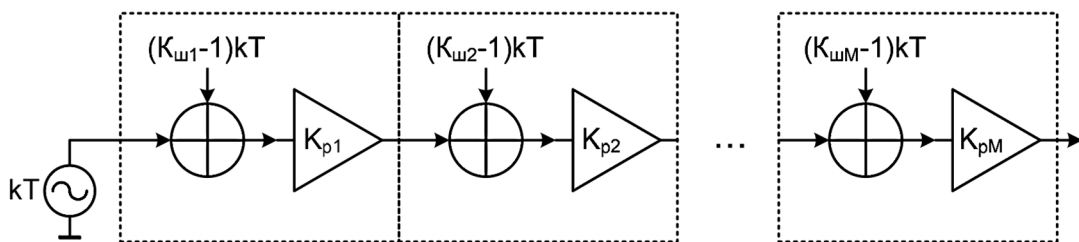


Рис. 14. Модель источников шума многокаскадного усилителя

Результирующий коэффициент шума для такого усилителя равен:

$$K_{\text{ш}} = K_{\text{ш}1} + \frac{K_{\text{ш}2}-1}{K_{p1}} + \frac{K_{\text{ш}3}-1}{K_{p1}K_{p2}} + \dots + \frac{K_{\text{ш}M}-1}{K_{p1}K_{p2}\dots K_{p(M-1)}},$$

где $K_{\text{ш}i}$ и K_{pi} – коэффициенты шума и передачи по мощности i -го каскада соответственно, $i = 1 \dots M$.

Из приведенного выражения следует, что для того, чтобы получить минимальную мощность шума на выходе многокаскадного усилителя, следует поставить малошумящий усилитель на входе и обеспечить, чтобы вдоль аналогового тракта всегда выполнялось условие:

$$\frac{K_{шM-1}}{\prod_{j=1}^{M-1} K_{pj}} \ll 1.$$

В таком случае результирующий коэффициент шума будет в основном определяться коэффициентом шума первого каскада.

Для пассивных линейных цепей, например, аттенюатора, коэффициент шума равен коэффициенту подавления. То есть если, например, аттенюатор ослабляет уровень сигнала в 2 раза (6 дБ), то его коэффициент шума равен 2 (6 дБ). То же самое относится к фильтрам в полосе пропускания.

3.1.3. Нелинейные искажения

При подаче на вход усилителя двух или более синусоидальных сигналов, любые нелинейные свойства усилителя будут создавать на его выходе дополнительные частотные составляющие, называемые интермодуляционными составляющими. Широко распространенными параметрами, характеризующими нелинейность тракта, являются точки пересечения интермодуляции второго и третьего порядков двухтонового сигнала. Составляющие третьего порядка вызывают наибольшую сложность из-за их близости к частотам основных тонов, а также из-за того, что их уровни мощности увеличиваются в три раза относительно увеличения уровня мощности основных тонов.

Кроме того, близость к основным частотам заранее исключает возможность их устранения посредством фильтрации.

Математическая модель

В идеальном случае передаточная характеристика усилителя носит линейный характер. Однако реальный усилитель мощности имеет предел выходной мощности ($P_{вых}$), определяемый типом усилительного элемента, типом его схемы включения и напряжениями смещения и питания. Поэтому с некоторого значения уровня входной мощности ($P_{вх}$) амплитудная характеристика усилителя (зависимость $P_{вых}(P_{вх})$) перестает быть линейной и усиление системы падает с увеличением входной мощности.

Существует множество способов математического описания нелинейных систем. Одним из простейших методов является представление нелинейной характеристики устройства в виде полиномиальной функции.

Как правило, ограничиваются третьей степенью, поскольку продукты остальных членов существенно меньше и ими можно пренебречь. Следует отметить, что подобная аппроксимация возможна только для малых сигналов.

Статическая передаточная характеристика (рис. 15):

$$Y(X) = K_1X + K_2X^2 + K_3X^3,$$

где X – сигнал на входе системы; Y – сигнал на выходе системы; K_i – коэффициенты передачи при соответствующих степенях полинома, $i = 1...3$.

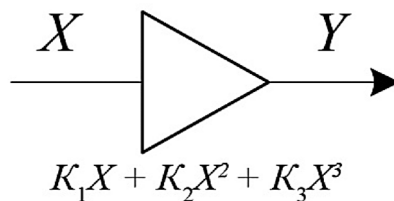


Рис. 15. Математическая модель нелинейного усилительного тракта

Интермодуляция двухтонового сигнала

Пусть X – двухтоновый сигнал с амплитудами A и B :

$$X = A \sin \alpha + B \sin \beta,$$

где $\alpha = 2\pi f_1 t$; $\beta = 2\pi f_2 t$ – полные фазы тонов сигнала; f_1 и f_2 – частоты гармонических сигналов (рис. 16).

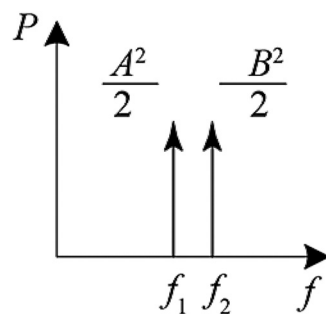


Рис. 16. Спектр двухтонового сигнала

Гармонические составляющие, появляющиеся в результате возведения сигнала во вторую и третью степени:

$$\begin{aligned}
 X^2 &= (A \sin \alpha + B \sin \beta)^2 = \\
 &= \frac{A^2+B^2}{2} - AB \cos(\alpha + \beta) + AB \cos(\alpha - \beta) - \frac{A^2}{2} \cos 2\alpha - \frac{B^2}{2} \cos 2\beta; \\
 X^3 &= (A \sin \alpha + B \sin \beta)^3 = \left(\frac{3}{4}A^3 + \frac{3}{2}B^2A\right) \sin \alpha + \left(\frac{3}{4}B^3 + \frac{3}{2}A^2B\right) \sin \beta + \\
 &+ \frac{3}{4}A^2B \sin(2\alpha - \beta) + \frac{3}{4}B^2A \sin(2\beta - \alpha) - \frac{A^3}{4} \sin 3\alpha - \frac{B^3}{4} \sin 3\beta - \\
 &- \frac{3}{4}A^2B \sin(2\alpha + \beta) - \frac{3}{4}B^2A \sin(2\beta + \alpha).
 \end{aligned}$$

В выходном сигнале $Y(X)$ присутствуют помимо сигналов на основных частотах множество комбинационных составляющих. На рисунке 17 отображены мощности найденных комбинационных составляющих в частотной области.

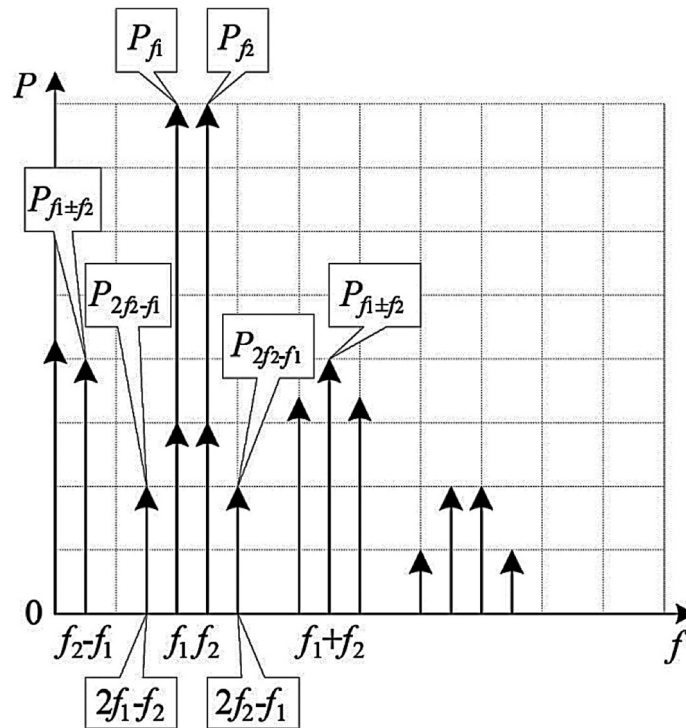


Рис. 17. Спектр выходного сигнала Y

Пусть P_A и P_B – мощности тонов, входного сигнала, т.е.

$$P_A = \frac{A^2}{2}, \quad P_B = \frac{B^2}{2}.$$

Мощности гармонических составляющих сигнала на выходе усилителя можно свести в табл. 3.

Таблица 3

Уровни гармонических составляющих сигнала на выходе усилителя для двухтонового сигнала с уровнями P_A и P_B

№	Обозначение	Частота	Значение (A, B)	Значение (P_A, P_B)
1	P_{f_1}	f_1	$\frac{1}{2} K_1^2 A^2$	$K_1^2 P_A$
2	P_{f_2}	f_2	$\frac{1}{2} K_2^2 B^2$	$K_2^2 P_B$
3	$P_{f_2 \pm f_1}$	$f_2 \pm f_1$	$\frac{1}{2} K_2^2 A^2 B^2$	$2 K_2^2 P_A P_B$
4	$P_{2f_1 - f_2}$	$2f_1 - f_2$	$\frac{9}{32} K_3^2 A^4 B^2$	$\frac{9}{4} K_3^2 P_A^2 P_B$
5	$P_{2f_2 - f_1}$	$2f_2 - f_1$	$\frac{9}{32} K_3^2 A^2 B^4$	$\frac{9}{4} K_3^2 P_A P_B^2$

Точки пересечения IP_2 и IP_3

Пусть уровни тонов входного сигнала одинаковы:

$$A = B = C, \quad P_C = \frac{C^2}{2},$$

где P_C – мощность каждого из тонов на входе.

Тогда аналогично можно получить уровни составляющих сигнала на выходе усилителя (табл. 4).

Таблица 4

Уровни гармонических составляющих сигнала на выходе усилителя для двухтонового сигнала с одинаковыми уровнями P_C

№	Обозначение	Частота	Значение (C)	Значение (P_C)
1	$P_{f_{1,2}}$	f_1, f_2	$\frac{1}{2} K_1^2 C^2$	$K_1^2 P_C$
2	IM_2	$f_2 \pm f_1$	$\frac{1}{2} K_2^2 C^4$	$2 K_2^2 P_C^2$
3	IM_3	$2f_1 - f_2, 2f_2 - f_1$	$\frac{9}{32} K_3^2 C^6$	$\frac{9}{4} K_3^2 P_C^3$

На рисунке 18 в логарифмическом масштабе отображена зависимость уровней составляющих сигнала на выходе усилителя с частотами f_1 и f_2 (усиленный сигнал), $f_2 \pm f_1$ (продукты второго порядка), $2f_2 - f_1$ и $2f_1 - f_2$ (третьего порядка) от мощности тона P_c . Наклон зависимости усиленного сигнала равен 1:1, продуктов нелинейности второго порядка – 2:1, третьего – 3:1. Это означает, что при каждом уменьшении мощности входного сигнала на 1 дБ, отношение мощности выходного сигнала и искажений второго порядка увеличивается на 1 дБ, а для третьего порядка – на 2 дБ. Следует учесть, что указанные зависимости справедливы лишь для малых сигналов.

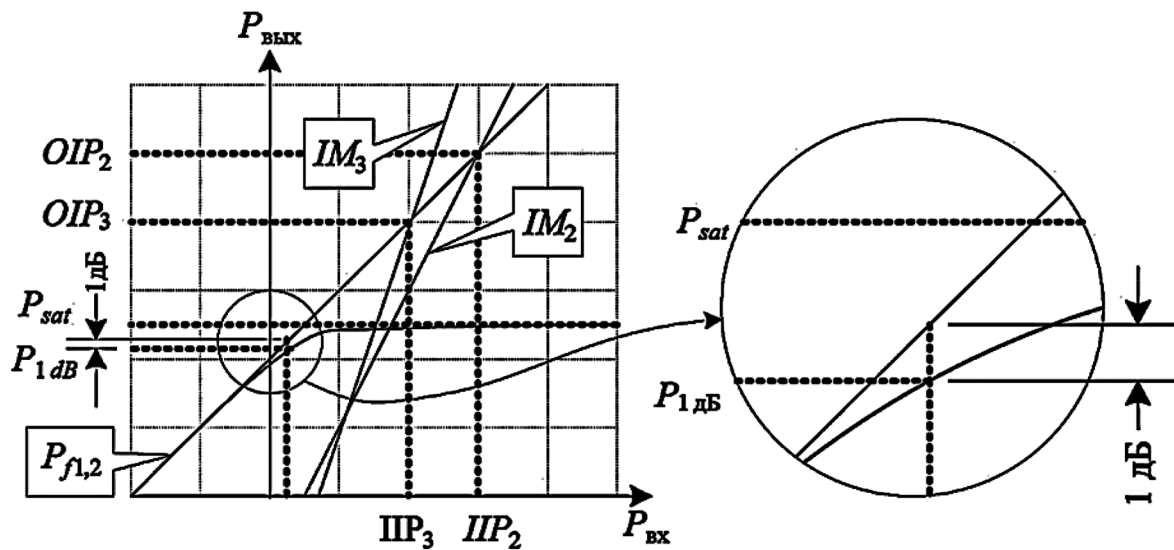


Рис. 18. Зависимость уровней мощности продуктов нелинейных искажений от мощности входного сигнала

Точкой пересечения по интермодуляции второго порядка по выходу OIP_2 (*Output 2nd Order Intercept Point*) для двухтонового сигнала с частотами f_1 и f_2 и одинаковыми уровнями тонов называется такая аппроксимированная мощность тона выходного сигнала, при которой она равна мощности продукта нелинейности второго порядка на частоте $f_2 - f_1$ (или $f_2 + f_1$).

Из данного определения следуют соотношения:

$$OIP_2 = IMD_2 \cdot P_{f_{1,2}}, \quad IMD_2 = \frac{P_{f_{1,2}}}{IM_2}, \quad (P_{f_{1,2}} \ll P_{1dB}),$$

где $P_{f_{1,2}}$ – мощность основного тона выходного сигнала; IM_2 – мощность продукта нелинейности второго порядка на частоте $f_2 \pm f_1$; IMD_2 – интермодуляционные искажения 2-го порядка, т.е. отношение мощности тона $P_{f_{1,2}}$ к мощности продукта нелинейности IM_2 , (рис. 19).

Точкой пересечения по интермодуляции второго порядка по входу IIP_2 (*Input 2nd Order Intercept Point*) называется мощность входного сигнала, соответствующая мощности OIP_2 на выходе. т.е.:

$$OIP_2 = IIP_2 \cdot K_1^2.$$

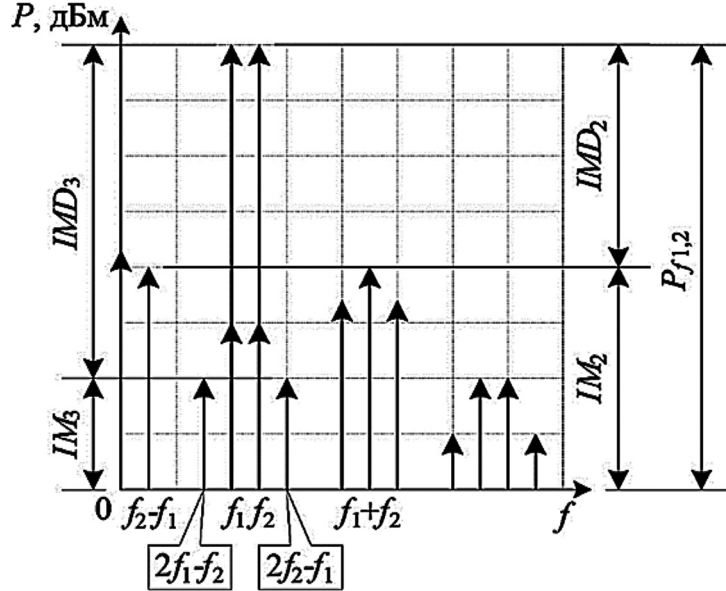


Рис. 19. Понятия IM_x и IMD_x

Точкой пересечения по интермодуляции третьего порядка по выходу OIP_3 (*Output 3rd Order Intercept Point*) для двухтонового сигнала с частотами f_1 и f_2 и одинаковыми уровнями тонов называется такая аппроксимированная мощность тона выходного сигнала, при которой она равна мощности продукта нелинейности третьего порядка на частоте $2f_2 - f_1$ (или $2f_1 - f_2$).

Из данного определения следует:

$$OIP_3 = \sqrt{IMD_3 \cdot P_{f_{1,2}}}, \quad IMD_3 = \frac{P_{f_{1,2}}}{IM_3}, \quad (P_{f_{1,2}} \ll P_{1dB}),$$

где $P_{f_{1,2}}$ – мощность основного тона выходного сигнала; IM_3 – мощность продукта нелинейности третьего порядка на частоте $2f_2 - f_1$ или $2f_1 - f_2$; IMD_3 – (*3rd Order Intermodulation Distortion*) интермодуляционные искажения 3-го порядка, т.е. отношение мощности тона $P_{f_{1,2}}$ к мощности продукта нелинейности IM_3 , (см. рис. 19).

Точкой пересечения по интермодуляции третьего порядка по входу IIP_3 (*Input 3rd Order Intercept Point*) называется мощность входного тона, соответствующая мощности OIP_3 на выходе, т.е.:

$$OIP_3 = IIP_3 \cdot K_1^2.$$

Следует отметить, что параметры IP_2 и IP_3 имеют размерность мощности. Для логарифмических величин, выраженных в децибелах, соотношения принимают следующий вид:

$$\begin{aligned} IMD_2 &= OIP_2 - P_{f_{1,2}}, & OIP_2 &= IIP_2 + K_1, [\text{дБ}], \\ IMD_3 &= 2(OIP_2 - P_{f_{1,2}}), & OIP_3 &= IIP_3 + K_1, [\text{дБ}]. \end{aligned}$$

3.1.4. Максимальная выходная мощность и точка децибельной компрессии

С ростом мощности входного сигнала амплитудная характеристика усилителя перестает быть линейной по достижению определенного уровня выходной мощности.

Пусть $X(t)$ – сигнал на входе системы с мощностью P_x . На рисунке 20 представлена амплитудная характеристика усилителя – зависимость мощности выходного сигнала от мощности входного сигнала заданной частоты.

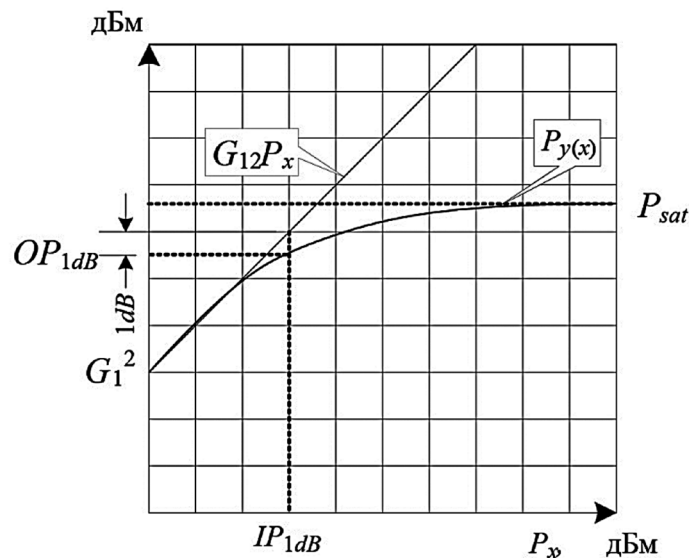


Рис. 20. Определение точки децибельной компрессии

При малом уровне входного сигнала зависимость является линейной с тангенсом угла наклона равным единице (область несущественной нелинейности).

Далее график выходной мощности меняет наклон и становится более пологим вплоть до точки, когда усилитель входит в насыщение P_{sat} . Этот участок соответствует существенной нелинейности.

Очевидно, что аппроксимацией, описанной в разделе 3.1.3, можно пользоваться только при малом входном сигнале. Таким образом, необходим параметр, определяющий границы использования аппроксимации и характеризующий максимальную выходную мощность усилителя. Таким параметром является точка децибельной компрессии P_{1dB} (*1 dB Compression Point*), равная такой мощности сигнала на входе, при котором отличие от асимптотической линейной характеристики составляет 1 дБ, (см. рис. 20). Обычно точку децибельной компрессии (или просто P_{1dB}) относят к выходу усилителя и обозначают OP_{1dB} , [дБ] при мощности на входе $-IP_{1dB}$, определяющей верхнюю границу линейного динамического диапазона:

$$OP_{1dB} = IP_{1dB} + (K_1 - 1).$$

На практике принято эмпирическое правило – считают, что область несущественной нелинейности лежит ниже точки децибельной компрессии на 10–12 дБ. То есть оценка интермодуляционных искажений применима только в том случае, если уровень выходного сигнала лежит в этом диапазоне. Поскольку точка децибельной компрессии определена для синусоидального сигнала заданной частоты, то в документации на компоненты обычно приводят графики зависимости P_{1dB} от частоты.

Следует также отметить, что существует ряд задач, где нелинейность не важна, а основным критерием является максимальный уровень на выходе P_{sat} , например, при усилении гетеродина (однонового сигнала) перед входом балансного смесителя.

3.2. Подготовка к лабораторной работе

1. Продумать методику измерения зависимости коэффициента передачи и развязки от частоты с учетом ограничений технических характеристик используемого оборудования:

- диапазон выходной мощности генератора сигналов: 0–28 дБм;
- максимально допустимый уровень входного сигнала анализатора спектра: не более 1 Вт.

Для выполнения измерений допускается использование любого количества аттенюаторов с коэффициентом ослабления 10 дБ, а также кабелей с нелинейной частотной зависимостью коэффициента потерь. Необходимо учесть влияние аттенюаторов и кабелей на параметры системы и обеспечить корректное согласование мощности для получения достоверных данных о зависимости коэффициента передачи и развязки от частоты.

2. На широкополосный усилитель с коэффициентом усиления $K_p = +10$ дБ и коэффициентом шума $K_{ш} = 3$ дБ подается шум мощностью 0 дБм в полосе 100 МГц. Определите мощность шума на выходе в той же полосе.

3. На усилитель с коэффициентом шума $K_{ш} = 6$ дБ подается сигнал с эффективной полосой 10 МГц и мощностью -80 дБм. Определите отношение сигнал/шум на выходе усилителя.

4. Продумать методику измерения коэффициента шума усилителя, опираясь на определение. Записать выражение, позволяющее рассчитать коэффициент шума, используя косвенные измерения.

5. Продумать какие настройки анализатора спектра позволят снизить уровень его собственных шумов.

6. Продумать методику измерения точки децибельной компрессии, опираясь на определение.

7. Определите (качественно), как изменяется точка децибельной компрессии широкополосного усилителя с ростом частоты.

8. Продумать методику измерения IP_3 , опираясь на определение. Подумайте, как сформировать двухтоновый сигнал с помощью преобразователя частоты (смесителя). Почему способ формирования двухтонового сигнала с использованием сумматора для измерения нелинейных искажений предпочтительнее?

9. Подберите частоты для формирования двухтонового сигнала таким образом, чтобы разница между тонами составляла 1 МГц. Рассчитайте на каких частотах будут находиться продукты интермодуляционных искажений 3-го порядка.

10. Определите (качественно), как изменяется IP_3 широкополосного усилителя с ростом частоты.

11. Ко входу усилителя подключили аттенюатор 6 дБ. Найдите, как изменятся параметры IIP_3 и OIP_3 данной схемы.

12. На нелинейный усилитель подается сигнал с полосой 10 МГц на центральной частоте 1 ГГц. Определите ширину полосы продуктов интермодуляции 3-го порядка на той же центральной частоте.

13. Оцените изменение коэффициента шума схемы аттенюатор-усилитель, если аттенюатор 6 дБ, подключенный на вход усилителя с коэффициентом шума $K_{ш} = 3$ дБ и коэффициентом усиления и $K_p = +20$ дБ, переподключить на выход этого же усилителя?

14. Подготовьтесь к ответам на контрольные вопросы.

3.3. Задание на экспериментальное исследование

Перед началом измерений следует повторно ознакомиться с инструкцией по работе с используемыми приборами. Включите приборы и дайте им прогреться не менее 5 мин. Убедитесь, что настройки генератора выставлены корректно (см. п. 1.3 Лабораторной работы №1). Для выполнения работы выберите три кабеля, при этом два из них должны быть примерно одинаковой длины. Убедитесь в работоспособности кабелей (см. п. 2.3.1 Лабораторной работы №2).

3.3.1. Измерение коэффициента усиления и развязки

1. Соберите схему, приведенную на (рис. 21), используя кабели одинаковой длины. Установите мощность выходного сигнала генератора 0 дБм. Используя источник постоянного напряжения, подайте напряжение питания на усилитель (6–12 В).

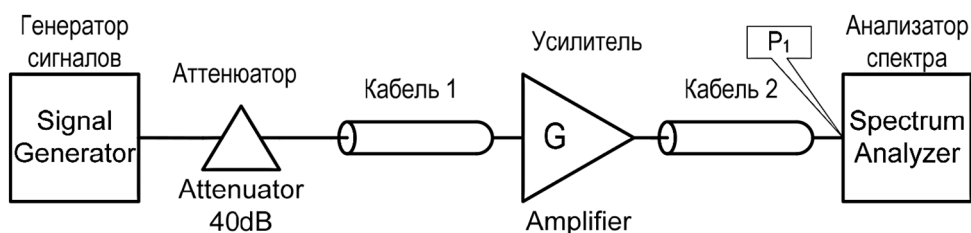


Рис. 21. Схема измерения мощности на выходе усилителя

Путем грубой регулировки частоты определите сетку (набор точек) частот и настройки анализатора спектра.

2. Измерьте уровень сигнала на выходе анализатора спектра в выбранных точках частоты.

3. Исклучите из предыдущей схемы усилитель, соединив кабели адаптером типа $SMA(f)-SMA(f)$, как показано на (рис. 22).

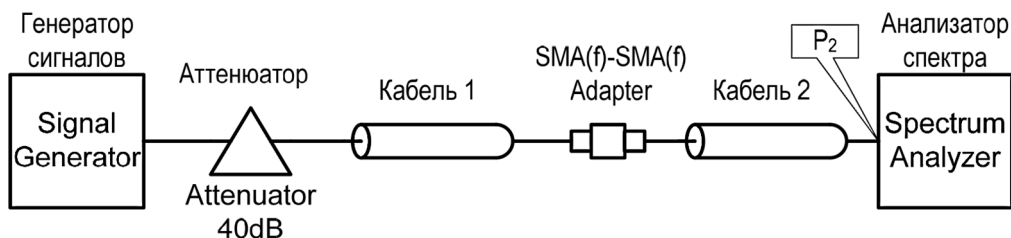


Рис. 22. Схема калибровочных измерений для построения АЧХ усилителя

Проведите калибровочные измерения, определив уровень сигнала на входе анализатора в тех же частотных точках, что и в п. 2. Калибровочные измерения следует проводить при тех же настройках анализатора спектра, что и в предыдущем пункте для соответствующей точки частоты.

4. Постройте график АЧХ усилителя. При необходимости проведите дополнительные измерения начиная с п. 1 для более точного определения граничной частоты усилителя (± 50 МГц).

5. Сформулируйте выводы о необходимости проведения калибровочных измерений.

6. Измерьте развязку (коэффициент передачи от выхода ко входу) усилителя и построьте её зависимость от частоты по тем же точкам, что и АЧХ усилителя.

3.3.2. Измерение коэффициента шума

1. Проведите измерение уровня собственных шумов анализатора спектра при тех же настройках анализатора спектра, что и в предыдущем п. 3.3.1 для соответствующих точек частоты.

2. Соберите схему, приведенную на (рис. 23). Определите уровень шума P в полосе RBW (Гц) анализатора спектра. Убедитесь, что собственный шум анализатора спектра существенно ниже шума на выходе усилителя.

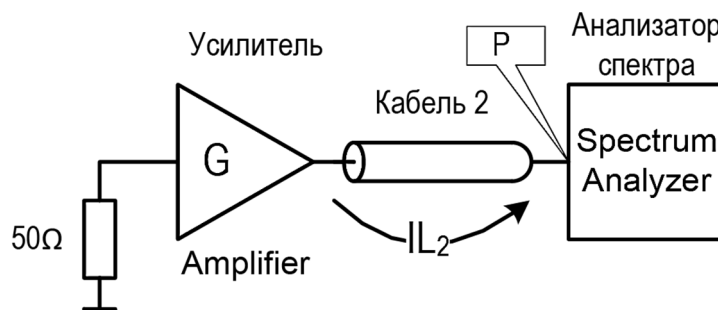


Рис. 23. Схема измерения уровня шума

В случае, если уровень внутренних шумов усилителя не различим на фоне внутренних шумов анализатора спектра, выполните корректировку настроек анализатора спектра для снижения уровня его собственных шумов.

3. Рассчитайте значения коэффициента шума для каждого значения частоты. Для учета потерь в Кабеле 2 используйте результаты калибровочных измерений, проведённые в п. 3.3.1.

$$K_{ш} [\text{дБ}] = P + IL_2 - (G_0 + RBW + K_p).$$

4. Постройте зависимость коэффициента шума от частоты. Сформулируйте выводы.

3.3.3. Измерение точки децибелной компрессии P_{1dB}

1. Соберите схему, приведенную на (рис. 24).

Установите мощность сигнала генератора +10 дБм, измерьте уровень P_1 сигнала в выбранных в п. 3.3.1 точках частоты.

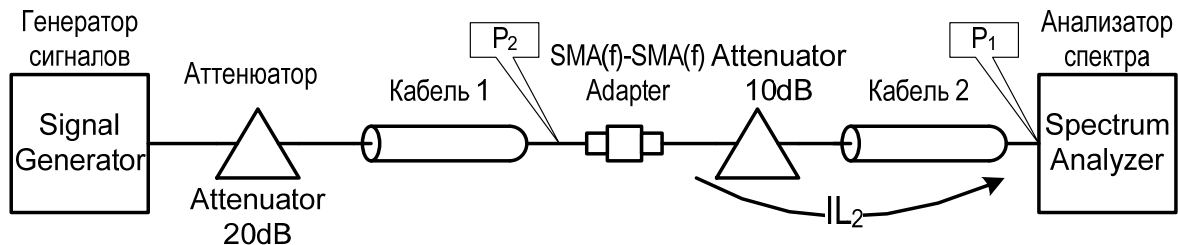


Рис. 24. Схема калибровочного измерения уровня P_1 при измерении P_{1dB}

2. Удалите из схемы аттенюатор с Кабелем 2 (рис. 25), измерьте уровень P_2 сигнала на прежних точках частоты.

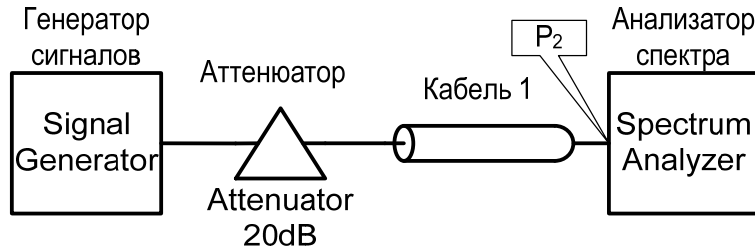


Рис. 25. Схема калибровочного измерения уровня P_2 при измерении P_{1dB}

3. Найдите суммарные потери аттенюатора и Кабеля 1:

$$IL_2 = P_2 - P_1.$$

4. Верните прежнюю схему, вместо адаптера подключив усилитель (рис. 26).

Изменяя уровень сигнала генератора в пределах от -10 до +20 дБм, постройте зависимость мощности на выходе усилителя $P_3 - IL_2$ от уровня на входе.

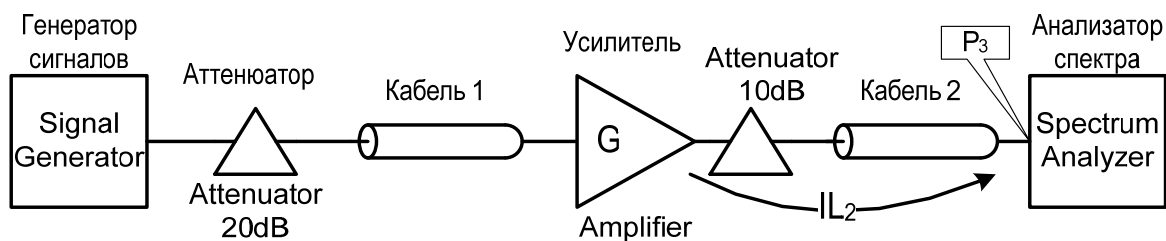


Рис. 26. Схема измерения точки децибельной компрессии

5. Повторите п. 4 для каждой из ранее выбранных частот.
6. По полученным графикам найдите значения P_{1dB} для выбранных частот, постройте график P_{1dB} от частоты. Сформулируйте выводы.

3.3.4. Измерение точки пересечения интермодуляционных искажений 3-го порядка IP_3

1. Соберите схему, приведенную на (рис. 27). Установите мощность сигнала генератора +10 дБм, измерьте уровень P_1 сигнала в выбранных в п. 3.3.1 точках частоты.

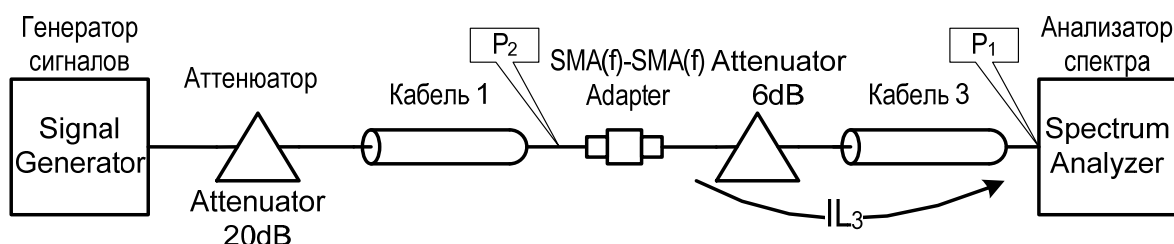


Рис. 27. Схема калибровочного измерения уровня P_1

2. Удалите из схемы аттенюатор с кабелем (рис. 28), измерьте уровень P_2 сигнала на прежних точках.

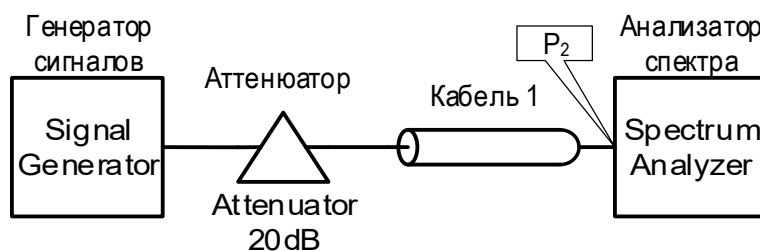


Рис. 28. Схема калибровочного измерения уровня P_2

3. Найдите суммарные потери аттенюатора и кабеля $IL_3 = P_2 - P_1$.
4. Соберите схему, приведенную на (рис. 29). Для выбранных центральных частот проведите измерения IMD_3 при разных уровнях $P_{f_{1,2}}$ тонов выходного сигнала в диапазоне от $P_{1dB} - 20$ дБ до $P_{1dB} - 6$ дБ. С учетом суммарных потерь аттенюатора и кабеля $P_{f_{1,2}} = P_T - IL_3$. Разницу частот первого и второго тона выберете равной 1 МГц.
5. По измеренным значениям IMD_3 и $P_{f_{1,2}}$ найдите IP_3 .
6. Убедитесь в линейности измерительного тракта, подав на анализатор спектра двухтоновый сигнал с максимальным уровнем каждого тона, найденным в п. 5 (рис. 30). Собственный уровень интермодуляционных искажений измерительного тракта должен быть ниже измеряемого. Этого всегда можно добиться, увеличив аттенюацию на выходе измеряемого устройства.

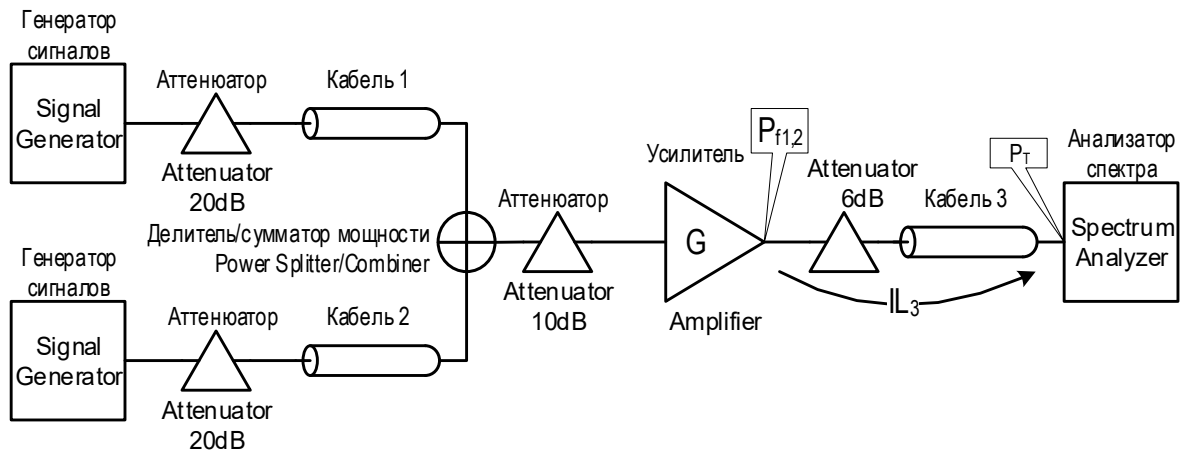


Рис. 29. Схема измерения IP_3

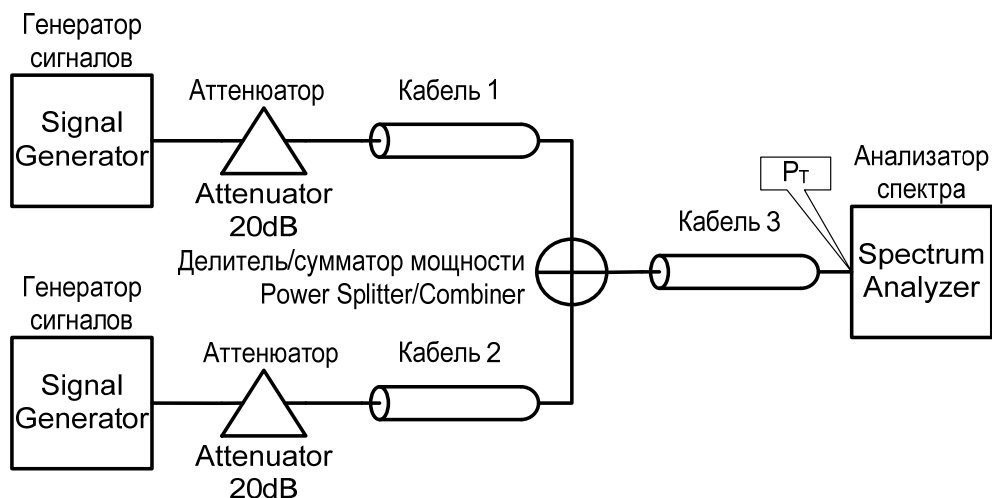


Рис. 30. Схема оценки IP_3 измерительного тракта

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое АЧХ усилителя? Какова методика измерения этой характеристики?
2. Какова функция аттенюатора на выходе генератора сигналов при измерении АЧХ усилителя в разделе 3.3.1?
3. Что такое коэффициент шума усилителя?
4. Рассчитайте величину теплового шума, генерируемого проводимостью, находящейся при стандартной температуре.
5. Опишите методику измерения коэффициента шума усилителя.
6. Почему при проведении измерения коэффициента шума усилителя необходимо учитывать уровень собственных шумов анализатора спектра?
7. Как можно оценить уровень шума на выходе усилителя относительно уровня внутренних шумов анализатора спектра?
8. Почему при измерении коэффициента шума усилителю необходим достаточно высокий коэффициент усиления?
9. Что такое точка децибельной компрессии? Опишите методику ее измерения. Какова функция аттенюатора на выходе усилителя при измерении точки децибельной компрессии?
10. Что такое амплитудная характеристики усилителя? В каком диапазоне ее можно считать линейной? Чем обусловлены нелинейные участки амплитудной характеристики?
11. Что называется линейным динамическим диапазоном усилителя? Какие факторы влияют на его границы?
12. Что такое точка пересечения по интермодуляции третьего порядка? Опишите методику ее измерения. Каковы функции аттенюаторов в схеме измерения IP_3 на (рис. 29)?
13. Как оценить уровень интермодуляционных искажений измерительного тракта? Для чего необходимо проводить подобные измерения?
14. Как можно сформировать двухтоновый сигнал, используя два генератора гармонических колебаний?
15. На вход согласованного усилителя подается сигнал. Выход усилителя также нагружен на согласованную нагрузку. Определите, как изменится амплитуда выходного сигнала, если отключить нагрузку.
16. Как можно измерить коэффициент отражения усилителя по выходу? Как можно оценить согласованность нагрузки (последующего каскада) с усилителем, используя данную методику?
17. Как можно измерить коэффициент отражения усилителя по входу? Для чего необходимо оценивать эту величину?

Лабораторная работа № 4
**ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВОЙНОГО БАЛАНСНОГО СМЕСИТЕЛЯ**

Цели работы:

- измерение коэффициента преобразования смесителя с помощью генератора сигналов и анализатора спектра;
- исследование продуктов преобразования смесителя с помощью генератора сигналов и анализатора спектра;
- исследование характеристик смесителя в режиме работы фазового детектора с помощью генератора сигналов, анализатора спектра и цифрового осциллографа.

4.1. Основные теоретические сведения

4.1.1. Принцип работы смесителя

Двойной балансный смеситель частоты (*double balanced frequency mixer*) – это нелинейное устройство, предназначенное для преобразования частоты поданных на него сигналов.

Можно выделить три режима его работы:

- преобразование частоты вверх;
- преобразование вниз;
- и нелинейный режим – режим фазового детектора.

Смеситель имеет три порта (рис. 31), каждый из которых включает собственный фильтр.

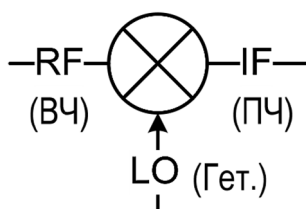


Рис. 31. Обозначение портов смесителя

В зависимости от выбранного режима работы они имеют следующие назначения.

RF – (*Radio Frequency*) порт высокой частоты (ВЧ). В режиме преобразования вниз это линейный высокочастотный *вход*, в режиме преобразования вверх – линейный высокочастотный *выход*. Верхняя граничная частота фильтра этого порта всегда выше, чем у фильтра порта IF , а нижняя всегда выше нуля, т.е. этот порт не может работать в режиме по постоянному току, только по переменному.

IF – (*Intermediate Frequency*) порт промежуточной частоты (ПЧ). В режиме преобразования вниз работает как линейный низкочастотный *выход*, а в режиме преобразования вверх – как линейный низкочастотный *вход*. Верхняя граничная частота его фильтра всегда ниже, чем у фильтра порта RF , а нижняя равна нулю, что позволяет формировать или принимать постоянное напряжение. Это делает возможным использовать смеситель в качестве фазового детектора или элемента регулировки уровня гармонического сигнала.

LO – (*Local Oscillator*) вход гетеродина, принципиально нелинейный, работает только по переменному току. На этот вход подается достаточно мощный сигнал с частотой, определяющей смещение по частоте сигнала на входе RF или IF .

Схема двойного балансного смесителя приведена на (рис. 32). Она состоит из двух трансформаторов и диодного кольца (в смесителях СВЧ-диапазона также применяют схему «звезда»).

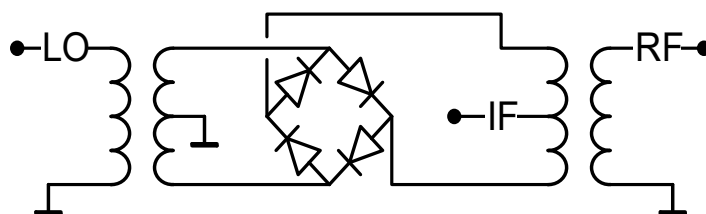


Рис. 32. Схема балансного носителя

Сигнал, подаваемый на вход LO , попеременно открывает то одно плечо диодного кольца, то другое, тем самым замыкая на «землю» то один вход второго трансформатора, то другой (рис. 33).

Таким образом, происходит умножение входного сигнала (с частотой f_c) на прямоугольный сигнал со значениями ± 1 с частотой, соответствующей частоте подаваемого на вход LO колебания гетеродина (f_r).

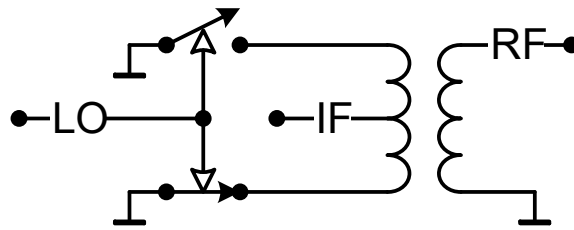


Рис. 33. Мостовая схема смесителя

В случае линейного режима смесителя, когда уровень сигнала на входе существенно ниже уровня колебания гетеродина, выходной сигнал можно выразить следующим образом:

$$y(t) = x(t) \cdot \text{sgn}(u_r(t)),$$

где $x(t)$ – входной сигнал (на портах IF или RF); $y(t)$ – выходной сигнал (на портах RF или IF); u_r – колебание гетеродина на входе LO .

4.1.2. Преобразование частоты вверх

В случае преобразования частоты вверх на порт IF подается низкочастотный сигнал, на вход LO – сигнал гетеродина, на порте RF выделяется высокочастотный сигнал с промежуточной частотой f_{Π} :

$$f_{\Pi} = f_c + nf_r,$$

где $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

В случае сравнительно высокого уровня сигнала на входе IF сигнал $x(t)$, можно аппроксимировать в виде степенного ряда, тогда соотношение частот примет следующий вид:

$$f_{\Pi} = mf_c + nf_r,$$

где $m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

При расчете комбинационных составляющих на выходе смесителя следует также учитывать отрицательную область частот, поскольку гармонический сигнал в действительной области соответствует сумме двух комплексных сигналов с положительной и отрицательной частотой $\cos(\omega t) = \frac{1}{2} (e^{-j\omega t} + e^{+j\omega t})$, следовательно и сдвиг по частоте осуществляется как вправо, так и влево по оси частот. На рисунке 34 приведен пример преобразования частоты вверх.

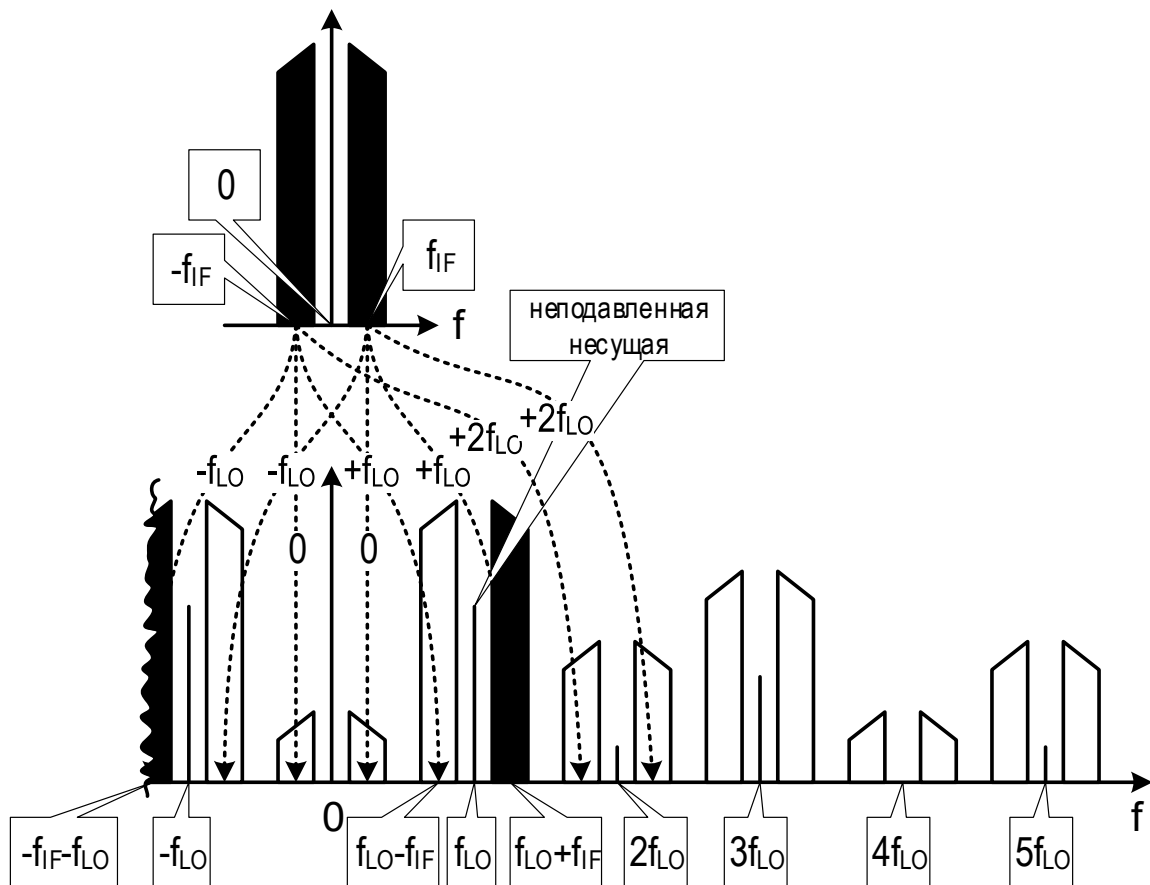


Рис. 34. Спектр входного и выходного сигналов при преобразовании частоты вверх

В верхней части рисунка представлен спектр входного сигнала, снизу – результат преобразования. Черным заполнением отмечен полезный выходной сигнал.

4.1.3. Преобразование частоты вниз

В случае преобразования частоты вниз на порт RF подается высокочастотный сигнал (f_c), на вход LO – сигнал гетеродина (f_r), на порте IF формируется низкочастотный сигнал (f_n). Соотношения частот на выходе и входе смесителя в этом случае выглядят аналогично предыдущему.

Для линейного режима смесителя: $f_n = f_c - nf_r$, для нелинейного режима $f_n = mf_c - nf_r$.

На рисунке 35 приведен пример преобразования частоты вниз. В верхней части рисунка представлен спектр входного сигнала, в нижней – результат преобразования. Черным заполнением отмечен полезный сигнал.

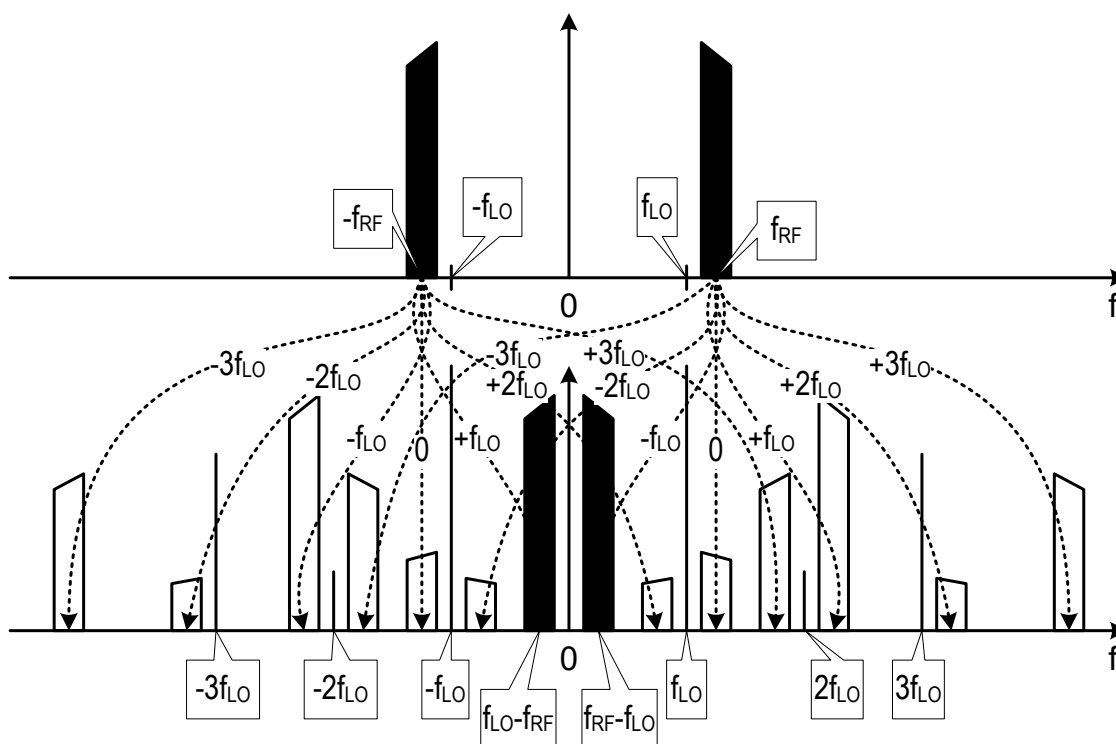


Рис. 35. Спектр входного и выходного сигналов при преобразовании частоты вниз

4.1.4. Режим фазового детектора

Если на вход RF двойного балансного смесителя подать гармонический сигнал с той же частотой, что и на вход гетеродина LO , то в результате перемножения двух сигналов на выходе помимо сигнала удвоенной частоты появится постоянная составляющая, зависящая от фазового сдвига сигналов RF и LO .

$$\cos(\omega t) \sin(\omega t + \Delta\varphi) = \frac{1}{2} \sin(2\omega t + \Delta\varphi) + \frac{1}{2} \sin(\Delta\varphi).$$

Для эффективного использования смесителя в качестве фазового детектора следует подавать достаточно высокий уровень сигнала на вход RF , а на выход IF поставить фильтр низких частот. Для еще большего увеличения крутизны фазовой характеристики можно увеличить сопротивление нагрузки выхода IF .

4.1.5. Основные параметры смесителя

Ниже перечислены основные параметры смесителя, приводимые в технической документации.

LO Power – номинальная мощность сигнала гетеродина. Как правило, чем выше номинальная мощность, тем выше линейность смесителя. Распространены смесители с мощностью *LO* +7, +10, +13, +17, +21, +23 дБм.

LO/RF Frequency – диапазон рабочих частот по портам *LO* и *RF*.

IF Frequency – диапазон частот порта *IF*.

Conversion Loss – коэффициент передачи (потери преобразования) от порта *RF* к *LO*.

LO-RF Isolation – развязка между портами *LO* и *RF*.

LO-IF Isolation – развязка между портами *LO* и *IF*.

RF(LO) Return Loss – коэффициент отражения порта *RF* и *LO*.

IP₃ – точка пересечения по интермодуляции 3-го порядка (как правило, по порту *RF*).

P_{1dB} – точка децибелльной компрессии (как правило, по порту *RF*).

4.1.6. Использование генератора сигналов Advantex SG8 в режиме синхронизации от внешнего источника

Для проведения исследования смесителя в режиме фазового детектора, необходимо выполнение условия синхронизации гетеродина и генератора входного сигнала. Для этого необходимо соединить оба генератора сигналов кабелем, при этом один из них выбрать в качестве опорного генератора. Подсоедините кабель к разъему *REF Out* на задней панели (рис. 36) выбранного опорного генератора. Второй конец кабеля подсоедините к разъему *REF In* второго генератора, для которого первый будет являться внешним опорным.

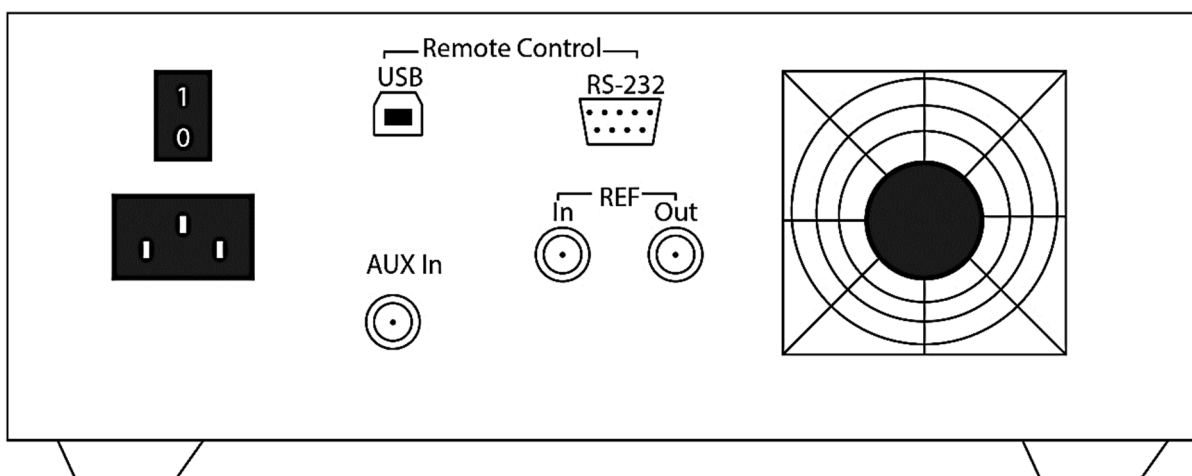


Рис. 36. Задняя панель генератора сигналов

Чтобы использовать генератор в качестве опорного, необходимо кнопкой *RET* выйти на уровень главного меню, выбрать пункт меню *Settings*, перейти в настройки опорного генератора *ReferenceFreq*. Включить выход опорной частоты (*Ref Output*) в состояние *On*.

При такой настройке сигнал текущей опорной частоты внутреннего генератора будет выводиться на выход *REF Out*. При этом в статусной строке экрана генератора будет отображен значок .

Чтобы включить внешний опорный генератор необходимо кнопкой *RET* выйти на уровень главного меню, выбрать пункт меню *Settings*, перейти в настройки опорного генератора *ReferenceFreq*.

Выбрать источник опорного колебания (*Source*) внешний (*External*) (см. рис. 7) раздела 1.3)).

При такой настройке в качестве опорной частоты будет использоваться частота, подаваемая на вход *REF In* от источника опорного колебания. При этом в статусной строке экрана генератора будет отображен значок .

4.2. Подготовка к лабораторной работе

1. На вход *RF* смесителя в режиме преобразования вниз подается двухтоновый сигнал с частотами тонов 999 и 1003 МГц. На вход *LO* подается сигнал гетеродина 1 ГГц.

Нарисуйте спектр сигнала на выходе *IF*.

2. На вход *IF* смесителя в режиме преобразования вверх подается двухтоновый сигнал с частотами тонов 1 и 3 МГц. На вход *LO* подается сигнал гетеродина 1 ГГц.

Нарисуйте спектр сигнала на выходе *RF*.

3. Составьте схему умножения частоты для сигнала с фиксированной несущей f_0 в 2,5 раза. В качестве составных блоков можно использовать смеситель, умножитель и делитель частоты. Можно ли обойтись только умножителем и смесителем?

4. Выведите выражение дискриминационной характеристики смесителя, в случае его работы в режиме фазового детектора. Как данная характеристика зависит от амплитуд входного сигнала и колебания гетеродина?

5. Подготовьтесь к ответам на контрольные вопросы.

4.3. Задание на экспериментальное исследование

Перед началом измерений следует повторно ознакомиться с инструкцией по работе с используемыми приборами. Включите приборы и дайте им прогреться не менее 5 мин.

Убедитесь, что настройки генератора выставлены корректно (см. п. 1.3 Лабораторной работы №1). Для выполнения работы выберите три кабеля. Убедитесь в работоспособности кабелей (см. п. 2.3.1 Лабораторной работы №2).

4.3.1. Измерение коэффициентов передачи при преобразовании частоты вниз

1. Соберите схему, приведенную на (рис. 37), подайте на вход RF смесителя сигнал мощностью 0 дБм, на вход LO +17 дБм.

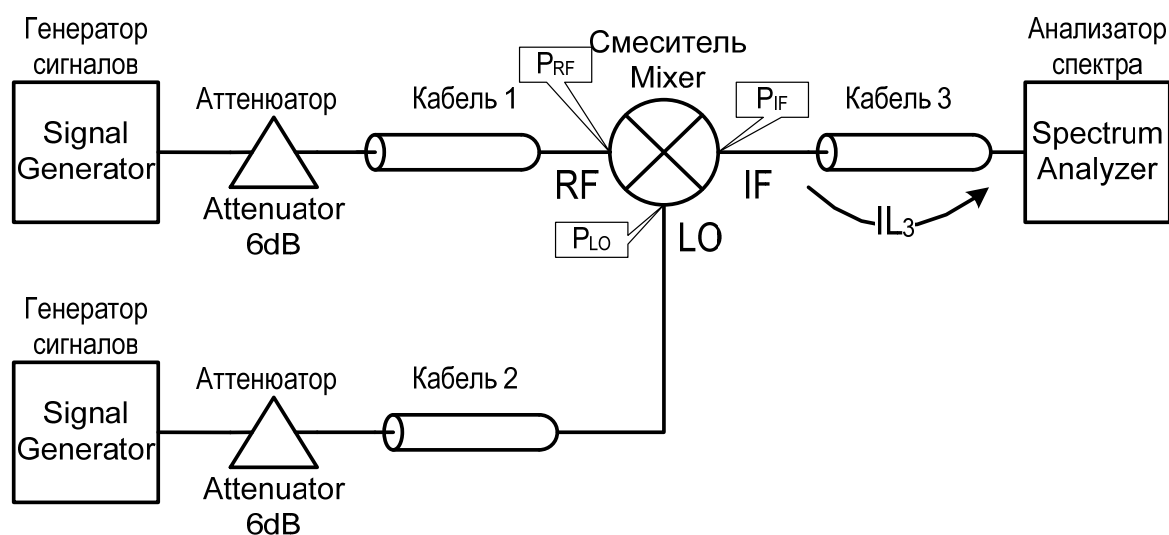


Рис. 37. Схема преобразования частоты вниз

2. Измерьте коэффициент преобразования, равный P_{IF}/P_{RF} , для основной и комбинационных частот, обусловленных гармониками гетеродина $n = 1..5$, при условии, что $f_{LO} = 100$ МГц, $f_n = 20$ МГц:

f_{LO}	100 МГц	200 МГц	300 МГц	400 МГц	500 МГц
f_{RF}	$f_{LO} + f_n$	$f_{LO} + f_n$	$f_{LO} + f_n$	$f_{LO} + f_n$	$f_{LO} + f_n$

При проведении измерений следует учесть потери в кабелях и аттенюаторах.

3. Измерьте *коэффициент передачи* при частоте гетеродина $f_{LO} = 100$ МГц для 2, 3, 4 и 5-ой гармоник гетеродина при условии, что $f_n = 20$ МГц.

f_{LO}	100 МГц	100 МГц	100 МГц	100 МГц	100 МГц
f_{RF}	$f_{LO} + f_n$	$2f_{LO} + f_n$	$3f_{LO} + f_n$	$4f_{LO} + f_n$	$5f_{LO} + f_n$

Измерьте в каждом случае уровень сигнала на выходе IF на частоте f_n . Найдите коэффициент передачи для перечисленных случаев, а также подавление относительно коэффициентов передачи на частотах f_{RF} , измеренных в предыдущем пункте.

4. Отобразите полученные результаты на графике. Сформулируйте выводы.

4.3.2. Измерение коэффициентов передачи при преобразовании частоты вверх

1. Соберите схему, приведенную на (рис. 38), подайте на вход IF смесителя сигнал мощностью 0 дБм, на вход $LO +17$ дБм.

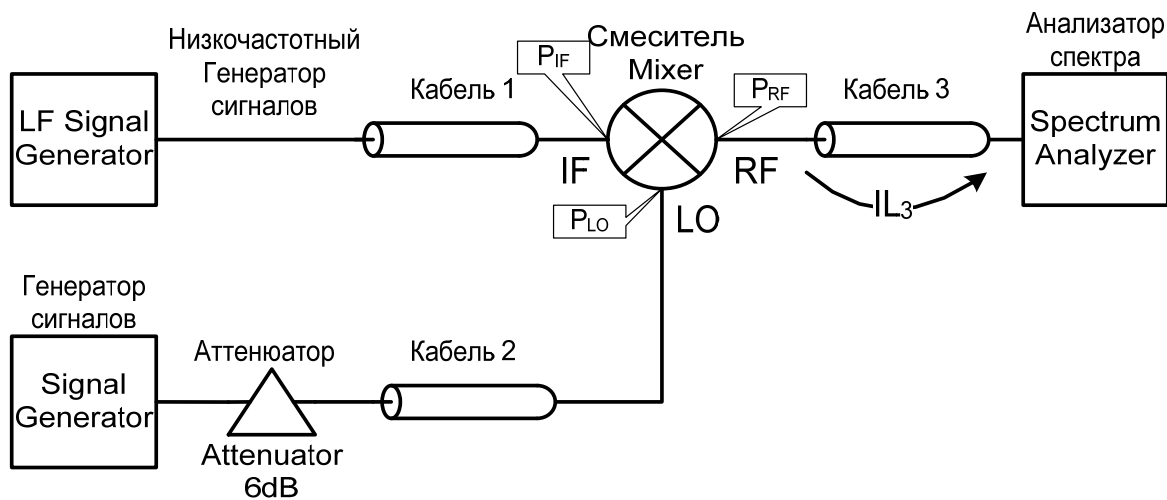


Рис. 38. Схема преобразования частоты вверх

2. Измерьте *коэффициент преобразования*, равный P_{RF} / P_{IF} , для основной и комбинационных частот, обусловленных гармониками гетеродина $n = 1..5$, при условии, что $f_{LO} = 100$ МГц, $f_c = f_{IF} = 20$ МГц:

f_{LO}	100 МГц	200 МГц	300 МГц	400 МГц	500 МГц
$f_n = f_{RF}$	$f_{LO} + f_c$	$f_{LO} + f_c$	$f_{LO} + f_c$	$f_{LO} + f_c$	$f_{LO} + f_c$

При проведении измерений следует учесть потери в кабелях и аттенюаторах.

3. Измерьте коэффициент передачи при частоте гетеродина $f_{LO} = 100$ МГц для 2, 3, 4 и 5-й гармоник гетеродина при условии, что $f_c = f_{IF} = 20$ МГц.

Найдите коэффициент передачи (отношение P_{RF} / P_{IF}) для перечисленных гармоник, а также подавление относительно коэффициентов передачи на частотах f_c , измеренных в предыдущем пункте.

4. Отобразите полученные результаты на графике, сравните со значениями, измеренными при преобразовании частоты вниз. Сформулируйте выводы.

4.3.3. Измерение фазовой и амплитудной характеристик смесителя в режиме детектора

1. Соберите схему, приведенную на (рис. 39), включите у генератора, формирующего сигнал гетеродина, режим синхронизации от внешнего источника. На обоих генераторах установите одинаковую частоту $f_0 = 1$ ГГц. Подайте на вход LO уровень +17 дБм, на вход RF +14 дБм.

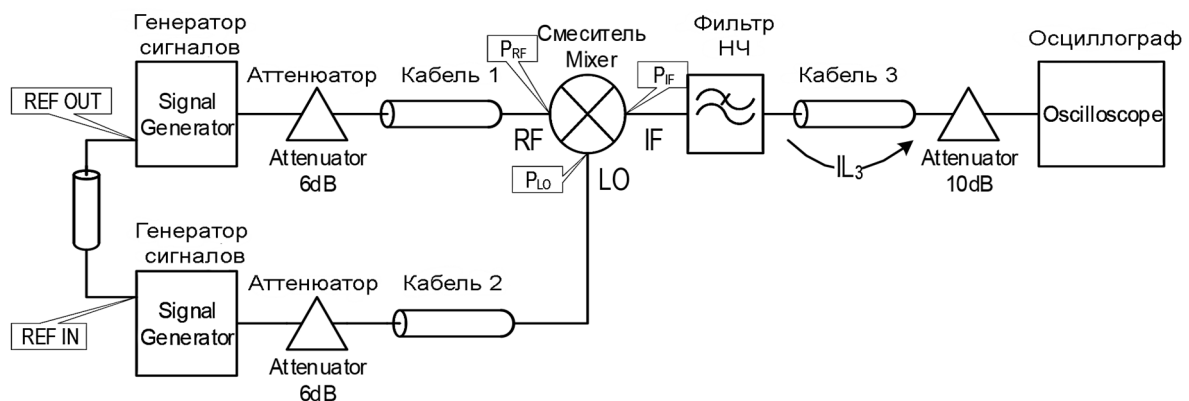


Рис. 39. Схема измерения ФЧХ и АЧХ смесителя в режиме детектора

2. Изменяя фазовый сдвиг между сигналами RF и LO с помощью одного из генераторов, измерьте постоянное напряжение на выходе IF .

3. Постройте график зависимости выходного напряжения от фазового сдвига.

4. Изменяя частоту одного из генераторов по закону $f_0 + \Delta$, где $\Delta = 10, 100, 1000, 10000$ кГц, зарисуйте осциллограммы сигнала с выхода IF , сравните с графиком, построенным в предыдущем пункте (в одинаковом масштабе по оси X).

5. Найдите коэффициент передачи по фазе при сдвиге 90° , определите его зависимость от частоты Δ .

6. Установите одинаковую частоту f_0 сигналов RF и LO и нулевой сдвиг по фазе, когда напряжение на выходе IF максимально.

7. Изменяя уровень сигнала на входе RF , измерьте уровень сигнала на выходе IF смесителя.

8. Постройте график зависимости выходного напряжения от уровня на входе RF , определите точку децибельной компрессии.

9. Сформулируйте выводы.

Контрольные вопросы и задания

1. Опишите принцип работы двойного балансного смесителя.

2. Каким образом в двойном балансном смесителе реализуется преобразование вверх?

3. Каким образом в двойном балансном смесителе реализуется преобразование вниз?

4. Почему для нормальной работы двойного балансного смесителя необходим высокий уровень сигнала гетеродина?

5. Что называется коэффициентом преобразования и коэффициентом передачи смесителя?

6. Почему коэффициент передачи смесителя для четных гармоник сигнала гетеродина существенно меньше, чем для нечетных?

7. Чему равен коэффициент передачи идеального двойного балансного смесителя (без потерь в диодах и трансформаторах)?

8. Как с помощью делителя мощности, кабелей разной длины и смесителя построить частотный детектор?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основной

1. Руководство пользователя. Анализатор спектра серий DSA1000. – URL: <https://www.rigolna.com/products/spectrum-analyzers/dsa1000a/>
2. Руководство по эксплуатации. Генератор сигналов SG8-HP01M SG8-HPSS01M. – URL: <http://advantex.ru/>

Дополнительный

3. Остапенков, П.С. Особенности обработки сигналов в современных системах: учеб. пособие / П.С. Остапенков, С.М. Смольский. – М.: КУРС, 2018.
4. Метрология и радиоизмерения: учебник / И.В. Лютиков [и др.]. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016.
5. Экспериментально-расчетный метод определения двухсигнальной избирательности цифровых радиоприемных устройств / В.М. Питолин [и др.] // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2013. – Т. 9. – №. 6-3. – С. 45–48.
6. Поляков, А.Е. Методика измерения IP_2 и IP_3 двухтонового сигнала / А.Е. Поляков, Л.В. Стрыгин // Труды МФТИ. – 2012. – Т. 4 – №2. – С.54–62.

Учебное издание

Наумова Юлия Дмитриевна
Фролов Даниил Андреевич
Поляк Роман Игоревич

ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОПРИЕМНОГО ТРАКТА, ПАРАМЕТРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Лабораторный практикум

Редактор Е.Б. Бурдюкова
Компьютерная верстка Ю.И. Захаровой

Подписано в печать	20.08.25.	Печать ризография	Формат 60x84 1/16
Печ. л. 4,0	Тираж 70 экз.	Изд. № 25у-086	Заказ №

Оригинал-макет подготовлен в РИО НИУ «МЭИ».
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14.
Отпечатано в типографии НИУ «МЭИ».
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13.

Для заметок